

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Техническое задание на разработку: «Веб-портала бронирования автомобилей»

по предмету: «Методология программной инженерии»

Выполнил:
студент группы ИУ7-21М
Салженикин Д. А.
Подпись и дата:

Проверила:
преподаватель каф. ИУ7
Романова Т. Н.
Подпись и дата:

Москва 2026

ГЛОССАРИЙ

Веб-портал	Web-портал это Web-сайт, представляющий набор сервисов по одной или нескольким тематикам.
Медиана времени отклика	Статистический показатель, определяющий время, за которое система обрабатывает 50% запросов.
Сервер	Компьютер, выполняющий функции обслуживания пользователей при доступе к информационным ресурсам в вычислительных системах.
Сеть автомобильной аренды	Компания или группа компаний, которые предоставляют услуги по прокату автомобилей на определенный срок. Сеть автомобильной аренды может иметь филиалы в разных городах и странах, предоставляя клиентам возможность арендовать автомобиль в одном месте и вернуть его в другом.
Арендодатель	Физическое или юридическое лицо, предоставляющее Автодом во временное владение и пользование за плату (ГК РФ, ст. 606).
Арендатор/Клиент	Физическое или юридическое лицо, получающее Автодом во временное владение и пользование за плату (ГК РФ, ст. 606).
Личный кабинет	Персонализированный интерфейс Портала, доступный Пользователю после аутентификации, предназначенный для управления заказами и настройками профиля.
Аутентификация	Процедура проверки подлинности учетных данных Пользователя для предоставления доступа к Личному кабинету.
Персональные данные	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006).
Фронтенд	Серверное приложение, принимающее запросы от пользователя пор-тала. На каждый из типов запросов от пользователя (показать ново-сти, оплатить работу мастера и др.) фронтенд определяет, как орга-низовать выполнение запроса. Фронтенд принимает запросы от пользователя, анализирует их и в соответствии с заложенным алго-ритмом выполняет запросы к бекендам.
Бекенд	Серверное приложение, выполняющее определенную задачу, напри-мер, взаимодействие с СУБД. Бекенды принимают запросы от фрон-тенда.

Введение

Данное техническое задание является модельным (одним из возможных заданий для лабораторных работ по Методологии программной инженерии) и составлено для разработки проекта «Портал для бронирования автомобилей» (далее Портал). Техническое задание выполнено на основе ГОСТ 19.201—78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» [1].

Описание предметной области

Система представляет собой веб-портал для поиска и подбора автомобилей в аренду на территории города Москвы. Портал не является непосредственным арендодателем, а выступает единой точкой входа, где пользователь может сравнить доступные предложения от нескольких партнёров и выбрать наиболее подходящий вариант. Непосредственное оформление, оплата и выдача автомобиля осуществляются уже на стороне партнёра-арендодателя, на сайт которого пользователь перенаправляется после совершения выбора.

Взаимодействие пользователя с порталом начинается с задания параметров поиска. Пользователь указывает желаемый класс автомобиля — например, эконом, комфорт, бизнес или внедорожник — а также своё текущее местоположение или предпочтительный район получения автомобиля. Помимо этого, пользователь задаёт даты начала и окончания аренды, определяя тем самым общий срок, на который необходим автомобиль. Для удобства подбора предусмотрена также фильтрация по стоимости: пользователь может указать приемлемый ценовой диапазон, и система отберёт только те предложения, которые укладываются в заданный бюджет. На основании всей совокупности введённых данных система анализирует доступный парк автомобилей у всех подключённых партнёров и формирует список предложений, отсортированных по релевантности: близости к пользователю, соответствию выбранному классу, доступности на указанные даты и соответствию ценовым ожиданиям.

В рамках текущей реализации портал охватывает три зоны присутствия автомобилей на территории Москвы: северную, юго-западную и восточную. В каждой из этих зон сосредоточены автомобили одного или нескольких партнёров-арендодателей. Это позволяет системе определять ближайшую к пользователю точку выдачи и предлагать в первую очередь те автомобили, которые территориально наиболее удобны.

После того как система сформировала список предложений, пользователь самостоятельно выбирает наиболее подходящий автомобиль, ориентируясь на его характеристики, расположение, срок аренды и стоимость. В момент подтверждения выбора портал перенаправляет пользователя на официальный сайт соответствующего партнёра-арендодателя, где и происходят все дальнейшие действия: оформление договора, внесение оплаты и получение автомобиля. Таким образом, зона ответственности портала ограничена агрегацией, фильтрацией и представлением предложений, тогда как коммерческие и юридические отношения возникают напрямую между пользователем и арендодателем.

Существующие аналоги и преимущества системы

Среди отечественных сервисов можно выделить ЯндексДрайв, Делимобиль, Ситидрайв и BelkaCar. Однако все они являются прямыми арендодателями, владеющими собственным автопарком, тогда как разрабатываемая система придерживается принципиально иной модели — агрегатора.

Среди зарубежных аналогов, работающих именно по этой модели, наиболее показательны специализированные брокеры Rentalcars.com и Auto Europe, а также поисковые агрегаторы Kayak и Skyscanner Authentik USA. Skyscanner, например, анализирует огромное количество предложений по аренде автомобилей и после выбора пользователя перенаправляет его на сайт арендодателя или онлайн-агентства для завершения бронирования. Upgraded Points. Аналогично работает и Kayak — он ищет предложения среди крупных

сервисов аренды и предоставляет список компаний, через которые можно оформить бронирование. Viato Travelers

Разрабатываемый портал реализует схожую агрегаторную модель применительно к московскому рынку аренды автомобилей и обладает следующими ключевыми преимуществами перед аналогами.

- Во-первых, встроенная безопасность: прозрачная система авторизации через OpenID Connect с чётким разделением прав доступа исключает возможность получения пользователями чужих данных.
- Во-вторых, административная панель и статистика: мощный инструмент для администратора платформы, построенный на основе данных, собираемых через Kafka, и обеспечивающий полноценный мониторинг активности, и развитие сервиса.

Основания для разработки

Разработка ведется в рамках выполнения лабораторных работ по курсу Методология программной инженерии на кафедре «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» факультета «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Назначение разработки

Целью разработки является создание современного адаптивного веб-портала для поиска и бронирования автомобилей в аренду.

Система призвана автоматизировать ключевые процессы: поиск и фильтрацию предложений от партнёров-арендодателей, подбор автомобилей по заданным критериям, а также контроль дат и сроков бронирования.

Поиск подходящего автомобиля осуществляется по широкому набору параметров: марке и модели, типу привода, коробке передач, мощности двигателя, типу кузова, требуемой категории прав, виду топлива, количеству мест и ценовому диапазону аренды.

Помимо этого, система обеспечивает повышение доступности услуг аренды, предоставляя пользователям удалённый доступ к агрегированному каталогу автомобилей и возможность резервирования через веб-интерфейс на территории города Москвы.

Целевая аудитория портала — частные клиенты: туристы и путешественники, которым необходим временный транспорт, молодые люди и студенты, а также городские жители, не имеющие личного автомобиля.

Описание системы

Разрабатываемый сервис должен представлять собой распределённую систему, предоставляющую функционал сети аренды. Для аренды, пользователю необходимо пройти регистрацию, при которой необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, электронная почта, согласие с офертой, согласие на обработку персональных данных. Каждому зарегистрированному пользователю доступен личный кабинет, в котором доступен просмотр аренд, информация о предыдущих арендах, а также возможность отмены аренды. Для получения доступа в личный кабинет, пользователю необходимо авторизоваться. Для неавторизованных пользователей доступны заявка для консультации со специалистом и возможность просмотра общей информации.

На рисунке 1 отображена схема предметной области.

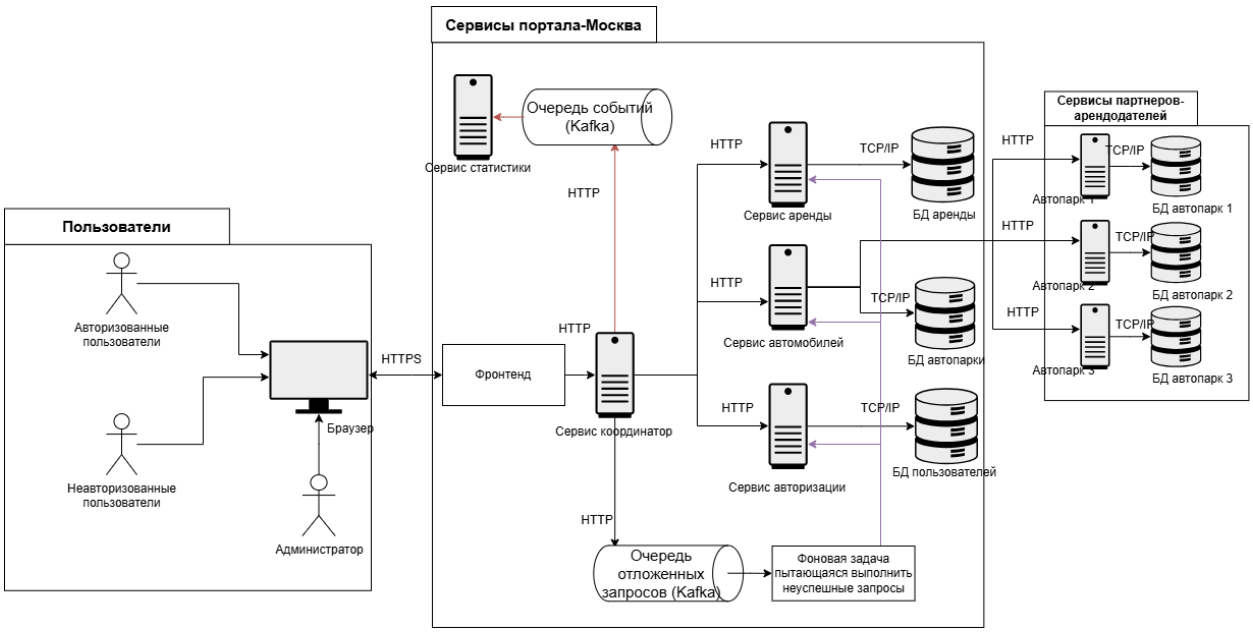


Рис. 1. Схема предметной области

Требования к программе или программному изделию

Общие требования к системе

1. Разрабатываемый Портал должен обеспечивать круглосуточную работу в режиме 24/7/365 со среднегодовым временем доступности не менее 99.9%. Допустимое суммарное время недоступности системы в течение года не должно превышать 8.76 часа.
2. Время восстановления системы после сбоя не должно превышать 15 минут.
3. Система должна поддерживать возможность «горячего» переконфигурирования, включая добавление новых узлов без перезапуска.
4. Каждый узел должен автоматически восстанавливаться после сбоя.
5. Безопасность работоспособности системы обеспечивается за счет отказоустойчивости узлов.
6. Система должна автоматически выбирать наиболее подходящие серверы из доступных в зависимости от географического положения в целях минимизации латентности.

7. Должны быть реализованы механизмы автоматического горизонтального масштабирования сервисов в зависимости от нагрузки.

Требования к функциональным характеристикам

1. По результатам работы модуля сбора статистики медиана времени отклика системы на запросы пользователя о получении информации не должна превышать 3 секунд без учета латентности географического расположения узла.
2. По результатам работы модуля сбора статистики медиана времени отклика системы на запросы, добавляющие или изменяющие информацию на портале, не должна превышать 5 секунд без учета латентности географического расположения узла.
3. Медиана времени отклика системы на действия пользователя должна быть менее 800 мс при условии работы на рекомендованной аппаратной конфигурации, задержках между взаимодействующими сервисами менее 200 мс и одновременном числе работающих пользователей менее 100 на каждый сервер, обслуживающий внешний интерфейс.
4. Система должна поддерживать работу в актуальных веб-браузерах, обеспечивая доступ к полному функционалу для не менее 85% пользователей сети.

Общие функциональные требования к системе

Система должен обеспечивать реализацию следующих функций.

1. Регистрация и авторизация пользователей с валидацией вводимых данных как через интерфейс приложения.
2. Аутентификация пользователей.
3. Разделение всех пользователей на три роли:
   - **Пользователь** (неавторизированный пользователь);
   - **Клиент** (авторизированный пользователь, желающий арендовать автомобиль);

- **Администратор**.

Функциональные требования к системе с точки зрения пользователя

Система должна предоставлять **пользователю** следующие функции:

- просмотр списка доступных автомобилей от партнёров-арендодателей;
- просмотр краткой информации о доступных автомобилях;
- просмотр детальной информации о выбранном автомобиле;
- просмотр информации о партнёре-арендодателе;
- регистрация в системе;
- авторизация в системе.

Функциональные требования к системе с точки зрения клиента

Система должна предоставлять **клиенту** следующие функции:

- просмотр списка автомобилей от партнёров-арендодателей;
- поиск автомобилей по заданным параметрам;
- просмотр детальной информации об автомобиле;
- переход на сайт партнёра-арендодателя для завершения бронирования;
- просмотр и редактирование личных данных;
- просмотр истории поисков и переходов к партнёрам;
- доступ к личному кабинету;
- выход из системы.
- оформление аренды автомобилей от лица текущего клиента;
- отмена заказа, оформленного на имя текущего клиента.

Функциональные требования к системе с точки зрения администратора

Система должна предоставлять **администратору** следующие функции:

- просмотр всех автомобилей, доступных через партнёров;
- добавление и редактирование информации о партнёрах-арендодателях;
- управление списком автомобилей;
- просмотр и редактирование информации о пользователях;
- просмотр статистики использования системы;
- управление фильтрами поиска;
- управление категориями автомобилей;
- просмотр аналитики переходов на сайты партнёров;
- просмотр логов системы;
- управление настройками системы.

Входные параметры системы

1. Для **клиента** и **администратора**:
    - фамилия — строка от 1 до 100 символов;
    - имя — строка от 1 до 100 символов;
    - отчество — строка до 100 символов (опционально);
    - дата рождения – дата в формате ГГГГ-ММ-ДД; возраст пользователя должен быть не менее 18 лет;
    - Email – строка в формате электронной почты (RFC 5322), максимальная длина – 254 символа.
    - номер телефона — строка в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX или +7XXXXXXXXXX (10 цифр после кода страны); должен быть уникальным;
    - пароль — строка длиной от 8 до 128 символов, содержащая минимум одну заглавную и одну строчную латинскую букву, минимум одну цифру, без пробелов; допускаются спецсимволы !@#$%^&*;
    - подтверждение пароля — строка, совпадающая с паролем;

Поисковые параметры:

- класс автомобиля — строка до 50 символов;
- район получения автомобиля — строка до 100 символов;
- дата начала аренды — дата;
- дата окончания аренды — дата;
- ценовой диапазон — минимальная и максимальная цена;
- тип кузова — строка (SEDAN/SUV/MINIVAN/ROADSTER);;
- коробка передач — автоматическая/механическая;
- тип топлива — бензин/дизель/электро;
- количество мест — целое число.

2. Только для **администратора**:

   Управление пользователями

   - ID пользователя — уникальный идентификатор;
   - роль пользователя — CLIENT / ADMIN;
   - статус пользователя — активен / заблокирован;
   - данные профиля пользователя.
   - идентификатор пользователя
   - идентификатор аренды
   - идентификатор автомобиля

   Управление автомобилями

   - ID автомобиля;
   - марка автомобиля;
   - модель автомобиля;
   - класс автомобиля;
   - тип кузова;
   - мощность двигателя;
   - тип топлива;
   - коробка передач;
   - цена аренды;
   - доступные даты аренды;

- ID партнёра.

Управление партнёрами

- ID партнёра;
- название компании;
- адрес;
- контактный телефон;
- email;
- ссылка на сайт партнёра.

Выходные данные системы

Выходными параметрами системы являются web-страницы. В зависимости от запроса и текущей роли пользователя они содержат следующую информацию.

Для пользователя.

Главная страница

- форма поиска автомобилей;
- список доступных автомобилей;
- фильтры поиска;
- категории автомобилей;
- кнопка перехода к детальному просмотру.

Страница списка автомобилей

- марка автомобиля;
- модель автомобиля;
- класс автомобиля;
- стоимость аренды;
- доступность автомобиля;
- партнёр-арендодатель;
- кнопка перехода к деталям.

Страница детальной информации

- марка и модель автомобиля;
- технические характеристики;
- стоимость аренды;
- доступные даты;
- информация о партнёре;
- кнопка перехода на сайт партнёра;
- фотографии автомобиля.

Для клиента.

Личный кабинет

- имя пользователя;
- контактные данные;
- история поиска;
- сохранённые автомобили;
- рекомендации;
- настройки профиля.

История активности

- просмотренные автомобили;
- переходы на сайты партнёров;
- дата просмотра;
- параметры поиска.

Для администратора.

Административная панель

- количество пользователей;
- количество автомобилей;
- количество партнёров;
- статистика переходов;
- графики активности пользователей.

Управление пользователями

- список пользователей;
- роль пользователя;
- статус пользователя;
- действия редактирования.

Управление автомобилями

- список автомобилей;
- фильтрация;
- редактирование;
- удаление.

Управление партнёрами

- список партнёров;
- контактные данные;
- редактирование;
- удаление.

Страница статистики

- количество переходов;
- популярные автомобили;
- популярные партнёры;
- активность пользователей;
- графики и диаграммы.

Требования к пользовательскому интерфейсу системы

Пользовательский интерфейс веб-портала должен обеспечивать удобную навигацию и доступ к основным функциям системы в зависимости от роли пользователя.

Система должна включать следующие основные интерфейсные блоки.

Главная страница

Главная страница портала должна содержать:

- форму поиска автомобилей по заданным параметрам (район, даты аренды, класс автомобиля, ценовой диапазон);
- список доступных автомобилей, представленных в виде карточек;
- краткую информацию об автомобиле (марка, модель, стоимость, доступность);
- кнопку перехода к детальной информации об автомобиле;
- кнопки регистрации и авторизации пользователя.

Страница детальной информации об автомобиле

Страница детального просмотра должна содержать:

- фотографии автомобиля;
- основные технические характеристики;
- стоимость аренды;
- доступные даты аренды;
- информацию о партнёре-арендодателе;
- кнопку перехода на сайт партнёра для оформления аренды.

На странице должна отображаться информация о том, что оформление аренды и оплата выполняются на сайте партнёра-арендодателя.

Страница регистрации и авторизации

Для новых и незарегистрированных **пользователей** должны быть доступны:

Страница регистрации, содержащая:

- поля для ввода регистрационных данных;
- кнопку регистрации;
- ссылку на страницу авторизации.

Страница авторизации должна содержать:

- поле ввода электронной почты;
- поле ввода пароля;
- кнопку входа;

- ссылку на регистрацию.

Интерфейс для незарегистрированного **пользователя**

Незарегистрированному пользователю должны быть доступны:

- просмотр списка автомобилей;
- просмотр детальной информации;
- использование поиска и фильтров.

При попытке выполнения действий, требующих авторизации, система должна предложить пользователю зарегистрироваться или войти в систему.

Переход на сайт арендодателя

При выборе автомобиля система должна предоставлять кнопку перехода на сайт партнёра-арендодателя.

При переходе должно отображаться уведомление о том, что:

- оформление аренды выполняется на сайте партнёра;
- оплата производится на стороне партнёра-арендодателя;
- портал выступает агрегатором предложений.

Требования к составу и параметрам технических средств

Система должна функционировать на кластере Managed Kubernetes, состоящем из 2-4 узлов с процессорами Intel Xeon (или аналогичными) с тактовой частотой не менее 2.4 GHz и не менее 4 ядер на узел, оперативной памятью не менее 4 ГБ на узел (суммарное потребление всех микросервисов не должно превышать 8 ГБ), SSD-накопителями с производительностью не менее 3000 IOPS и объемом от 100 ГБ на узел, а также гигабитным Ethernet-соединением (1 Гбит/с) для обеспечения минимальных задержек между узлами кластера.

Требования к надежности

Система должна функционировать в соответствии с данным техническим заданием без необходимости перезапуска. Для этого

используются зеркалируемые серверы для всех подсистем, включая сервис идентификации, backend профилей, сервис бронирования, платежный backend, сервис статистики, файловый backend и сервис-шлюз. Эти серверы принимают на себя нагрузку при возникновении сбоев и обеспечивают непрерывную работу до восстановления основного узла.

Отказоустойчивость и управление зеркалируемыми серверами реализуются с использованием платформы контейнерной оркестрации Kubernetes. Контроллеры ReplicaSet или Deployment поддерживают заданное количество экземпляров (pod) для каждого сервиса и автоматически создают новые при отказе существующих. Агент узла kubelet контролирует состояние контейнеров на каждом сервере и выполняет их автоматический перезапуск при сбоях. Объекты Service совместно с kube-proxy обеспечивают балансировку нагрузки между доступными экземплярами, исключая недоступные узлы из обработки запросов.

Для баз данных применяется механизм репликации с использованием StatefulSets, поддерживающий синхронную или асинхронную репликацию. Управление хранилищами осуществляется через PersistentVolume и соответствующие контроллеры, что обеспечивает сохранность данных и устойчивость к сбоям.

Обновление зеркалируемых серверов выполняется с использованием стратегии Rolling Update, при которой Kubernetes поэтапно заменяет экземпляры сервисов новыми версиями, сохраняя необходимое количество работающих копий и предотвращая простой системы.

Для повышения устойчивости и географической распределенности используются topology spread constraints, распределяющие реплики по различным серверам и зонам доступности, а также правила Pod Anti-Affinity, предотвращающие размещение критически важных компонентов на одном узле. В случае отказа сервера Kubernetes автоматически перераспределяет нагрузку между оставшимися узлами, а Cluster Autoscaler при необходимости

добавляет новые серверы для поддержания требуемой производительности и доступности системы.

Требования к документации

Исполнитель должен подготовить и передать Заказчику следующие документы:

- руководство по развертыванию Системы;
- руководство администратора Системы;
- руководство для мастера по использованию Системы;
- руководство для клиента по использованию Системы.

Сценарий взаимодействия фронтенда и бекендов

Общая схема взаимодействия

Взаимодействие между фронтендом и бекенд-сервисами осуществляется по протоколу HTTP/HTTPS. Фронтенд принимает запросы от пользователя через браузер и перенаправляет их в Сервис-координатор, который маршрутизирует запросы к соответствующим бекенд-сервисам: Сервису автомобилей, Сервису аренды, Сервису авторизации и Сервису статистики. Все взаимодействия между компонентами Portal-Москва происходят во внутренней сети кластера Kubernetes.

Взаимодействие фронтенда и бекендов строится по следующей схеме:

- Пользователь отправляет HTTP-запрос через браузер на адрес Фронтенда по протоколу HTTPS.
- Фронтенд анализирует тип запроса и формирует внутренний HTTP-запрос к Сервису-координатору.
- Сервис-координатор определяет целевой бекенд-сервис на основании типа запроса и маршрутизирует его.
- Бекенд-сервис обрабатывает запрос, взаимодействует при необходимости с базой данных или внешними партнёрскими сервисами, и возвращает ответ.
- Сервис-координатор агрегирует ответы и передаёт результат фронтенду.
- Фронтенд формирует HTML-страницу и возвращает её пользователю.

Обработка запросов авторизованных и неавторизованных пользователей

При каждом запросе от авторизованного пользователя фронтенд включает в заголовок HTTP-запроса токен доступа (Bearer Token), полученный в результате аутентификации через OpenID Connect. Сервис-координатор передаёт токен в Сервис авторизации для валидации. При успешной валидации запрос маршрутизируется к целевому бекенду; при

неуспешной — пользователю возвращается HTTP-ответ с кодом 401 (Unauthorized).

Для неавторизованных пользователей токен в заголовке запроса отсутствует. В этом случае доступны только операции чтения: просмотр списка автомобилей, просмотр детальной информации об автомобиле и использование фильтров поиска. При попытке выполнить действие, требующее авторизации, фронтенд перенаправляет пользователя на страницу регистрации или входа.

Событийная очередь и асинхронное взаимодействие

Наряду с синхронным HTTP-взаимодействием в системе используется асинхронная очередь событий на базе Apache Kafka. Фронтенд и бекенд-сервисы публикуют события (просмотр автомобиля, переход на сайт партнёра и др.) в топики Kafka, которые затем потребляются Сервисом статистики. Дополнительно используется очередь отложенных запросов Kafka для повторной обработки неудачных запросов к партнёрским сервисам силами фоновой задачи.

Коды ответов и обработка ошибок

Взаимодействие фронтенда и бекендов предусматривает следующие стандартные HTTP-коды ответов:

Код	Статус	Описание
200	OK	Запрос успешно обработан, данные возвращены пользователю.
201	Created	Ресурс успешно создан (регистрация пользователя).

400	Bad Request	Некорректные входные данные; ответ содержит описание ошибки валидации.
401	Unauthorized	Токен доступа отсутствует или недействителен.
403	Forbidden	Доступ запрещён для текущей роли пользователя.
404	Not Found	Запрошенный ресурс не найден.
503	Service Unavailable	Целевой бекенд-сервис временно недоступен; запрос помещается в очередь отложенных запросов Kafka.

Сценарий взаимодействия бекендов с СУБД

Структура баз данных

В системе используются три изолированные базы данных (СУБД), каждая из которых обслуживается выделенным бекенд-сервисом. Прямой доступ к СУБД из фронтенда или Сервиса-координатора не допускается. Взаимодействие с базами данных осуществляется исключительно через соответствующий бекенд-сервис по протоколу TCP/IP.

- БД пользователей — обслуживается Сервисом авторизации; хранит учётные записи, роли, токены сессий и журнал аутентификаций.
- БД автомобилей — обслуживается Сервисом автомобилей; хранит данные об автомобилях партнёров, их технические характеристики, доступность и ценовую информацию.

- БД аренды — обслуживается Сервисом аренды; хранит записи о бронированиях, историю переходов на сайты партнёров и статусы заказов.

Паттерн доступа к данным

Каждый бекенд-сервис реализует паттерн Repository для абстрагирования логики доступа к данным. Все операции с СУБД выполняются через пул соединений с ограниченным числом одновременных подключений. Для предотвращения избыточной нагрузки на СУБД применяется кэширование часто запрашиваемых данных.

Сценарий чтения данных (SELECT)

При получении запроса на получение данных бекенд-сервис выполняет следующую последовательность действий:

1. Сервис-координатор направляет HTTP-запрос к целевому бекенд-сервису.
2. Бекенд-сервис проверяет наличие актуального результата в кэше. При наличии — возвращает кэшированные данные без обращения к СУБД.
3. При отсутствии кэша бекенд-сервис формирует SQL-запрос типа SELECT и выполняет его через пул соединений к соответствующей СУБД.
4. СУБД возвращает набор записей. Бекенд-сервис десериализует результат в объекты доменной модели.
5. Результат помещается в кэш и возвращается Сервису-координатору.

Сценарий записи данных (INSERT / UPDATE / DELETE)

При выполнении операций изменения данных бекенд-сервис действует следующим образом:

1. Сервис-координатор направляет HTTP-запрос на изменение данных к целевому бекенд-сервису.

2. Бекенд-сервис выполняет валидацию входных данных. При несоответствии требованиям возвращается HTTP 400 с описанием ошибки.
3. Бекенд-сервис открывает транзакцию в СУБД и выполняет соответствующий SQL-запрос (INSERT, UPDATE или DELETE).
4. При успешном выполнении транзакция фиксируется (COMMIT). Кэш, связанный с изменёнными данными, инвалидируется.
5. В случае ошибки выполняется откат транзакции (ROLLBACK). Бекенд-сервис возвращает код ошибки.
6. Сервис-координатор получает ответ и передаёт его фронтенду.

Репликация и отказоустойчивость СУБД

Каждая СУБД развёртывается в режиме репликации с использованием StatefulSets в Kubernetes. Применяется схема «primary – replica», при которой операции записи направляются на первичный узел, а операции чтения могут распределяться между первичным и репликами для снижения нагрузки. При отказе первичного узла Kubernetes автоматически назначает реплику новым первичным узлом.

Сценарий поиска автомобилей

Описание сценария

Сценарий поиска автомобилей доступен всем категориям пользователей: неавторизованным пользователям, клиентам и администраторам. Поиск осуществляется на главной странице портала путём заполнения формы поиска и применения фильтров.

Входные данные поиска

Пользователь задаёт один или несколько из следующих параметров поиска:

- класс автомобиля (эконом, комфорт, бизнес, внедорожник);
- район получения автомобиля (северный, юго-западный, восточный);
- дата начала аренды;
- дата окончания аренды;
- ценовой диапазон (минимальная и максимальная стоимость аренды);
- тип кузова (SEDAN / SUV / MINIVAN / ROADSTER);
- тип коробки передач (автоматическая / механическая);
- тип топлива (бензин / дизель / электро);
- количество мест.

Последовательность выполнения поиска

1. Пользователь заполняет форму поиска на главной странице портала и нажимает кнопку «Найти».
2. Фронтенд выполняет клиентскую валидацию введённых данных: проверяется корректность формата дат, допустимость ценового диапазона (минимальная цена не превышает максимальную), наличие хотя бы одного заданного параметра.
3. Фронтенд формирует HTTP GET-запрос к Сервису-координатору с параметрами поиска в строке запроса.
4. Сервис-координатор перенаправляет запрос в Сервис автомобилей.
5. Сервис автомобилей формирует SQL-запрос к БД автомобилей с применением переданных фильтров. Выборка ограничивается автомобилями, доступными в указанный период аренды и соответствующими заданному географическому району.
6. Параллельно Сервис автомобилей обращается к сервисам партнёров-арендодателей по протоколу TCP/IP для проверки актуальной доступности автомобилей на запрашиваемые даты. Ответы агрегируются.

7. Полученные результаты сортируются по критериям релевантности: близость к указанному району, соответствие классу автомобиля, доступность на заданные даты, соответствие ценовому диапазону.
8. Сервис автомобилей возвращает Сервису-координатору список автомобилей в формате JSON.
9. Сервис-координатор передаёт результат фронтенду.
10. Фронтенд отображает список автомобилей в виде карточек с кратким описанием: марка, модель, класс, стоимость аренды, доступность, партнёр-арендодатель.
11. Если результаты поиска отсутствуют, пользователю отображается соответствующее сообщение с рекомендацией изменить параметры поиска.
12. Если пользователь авторизован, Сервис статистики фиксирует параметры поиска через очередь событий Kafka для последующего формирования истории поисков в личном кабинете и рекомендаций.

Детальный просмотр автомобиля

После получения списка результатов пользователь может выбрать любой автомобиль для просмотра детальной информации. Фронтенд направляет запрос к Сервису-координатору с идентификатором автомобиля. Сервис автомобилей возвращает полные технические характеристики, фотографии, стоимость аренды, доступные даты и сведения о партнёре-арендодателе.

Нефункциональные требования к поиску

- Медиана времени отклика на поисковый запрос не должна превышать 3 секунд при условии задержек между сервисами менее 200 мс.
- При одновременном числе пользователей менее 100 на сервер медиана времени отклика должна составлять менее 800 мс.

- При недоступности сервисов одного или нескольких партнёров система возвращает результаты по доступным партнёрам без прерывания сценария поиска.

Сценарий бронирования автомобиля

Описание сценария

Портал является агрегатором и не осуществляет непосредственное оформление аренды и приём оплаты. Коммерческие и юридические отношения возникают напрямую между клиентом и партнёром-арендодателем. Зона ответственности портала ограничена агрегацией, фильтрацией и представлением предложений, а также формированием перехода на официальный сайт партнёра.

Сценарий бронирования доступен только для авторизованных пользователей (клиентов). Неавторизованному пользователю при попытке инициировать переход к партнёру отображается предложение зарегистрироваться или войти в систему.

Предварительные условия

- Пользователь прошёл регистрацию и авторизацию в системе.
- Пользователь выбрал автомобиль из результатов поиска и находится на странице детальной информации.
- Выбранный автомобиль доступен на указанные даты аренды.

Последовательность выполнения сценария

1. Клиент на странице детальной информации об автомобиле нажимает кнопку «Перейти к оформлению» (переход на сайт партнёра-арендодателя).
2. Фронтенд отображает информационное уведомление, содержащее следующие сведения:

- оформление аренды выполняется на сайте партнёра-арендодателя;
- оплата производится на стороне партнёра-арендодателя;
- портал выступает агрегатором предложений.

3. Клиент подтверждает переход.
4. Фронтенд формирует HTTP-запрос к Сервису-координатору для регистрации перехода.
5. Сервис-координатор направляет запрос в Сервис аренды. Сервис аренды создаёт запись о переходе в БД аренды со статусом «Переход инициирован», фиксируя идентификатор клиента, идентификатор автомобиля, идентификатор партнёра и временную метку.
6. Сервис аренды публикует событие о переходе в очередь Kafka. Сервис статистики потребляет событие и обновляет аналитику переходов на сайты партнёров.
7. Сервис-координатор возвращает фронтенду URL-адрес сайта партнёра-арендодателя.
8. Фронтенд выполняет редирект браузера клиента на официальный сайт партнёра. Все последующие действия — оформление договора, внесение оплаты и получение автомобиля — выполняются непосредственно на сайте партнёра.

Сценарий отмены бронирования

Клиент имеет возможность отменить переход через личный кабинет в разделе «История активности». Отмена фиксируется в БД аренды изменением статуса записи на «Переход отменён». Фактическая отмена договора аренды производится клиентом самостоятельно на сайте партнёра-арендодателя в соответствии с условиями последнего.

Обработка исключительных ситуаций

№	Ситуация	Действие системы

1	Сессия пользователя истекла в момент нажатия кнопки перехода	Фронтенд перенаправляет пользователя на страницу авторизации. Параметры выбранного автомобиля сохраняются в сессии для возврата после входа.
2	Сервис аренды недоступен	Запрос на регистрацию перехода помещается в очередь отложенных запросов Kafka. Клиент получает уведомление, что переход будет зафиксирован позднее. Редирект на сайт партнёра выполняется немедленно.
3	Автомобиль стал недоступен в момент нажатия кнопки	Сервис аренды возвращает статус «Недоступен». Фронтенд отображает сообщение об изменении доступности и предлагает обновить результаты поиска.
4	URL партнёра недоступен	Фронтенд отображает сообщение о временной недоступности сайта партнёра с рекомендацией повторить попытку позднее.

Нефункциональные требования к сценарию бронирования

- Медиана времени отклика системы на запрос, инициирующий переход к партнёру, не должна превышать 5 секунд.

- Все записи о переходах к партнёрам должны фиксироваться в БД аренды вне зависимости от доступности сервисов (с использованием очереди отложенных запросов).
- Редирект на сайт партнёра должен выполняться немедленно после подтверждения пользователем, не ожидая завершения записи в БД.

Диаграммы прецендентов

В системе выделены три роли: Пользователь, Клиент, Администратор. На рисунках 2-4 представлены диаграммы прецедентов для каждой из ролей. В таблицах 1-5 описаны сценарии функционирования наиболее значимых прецедентов

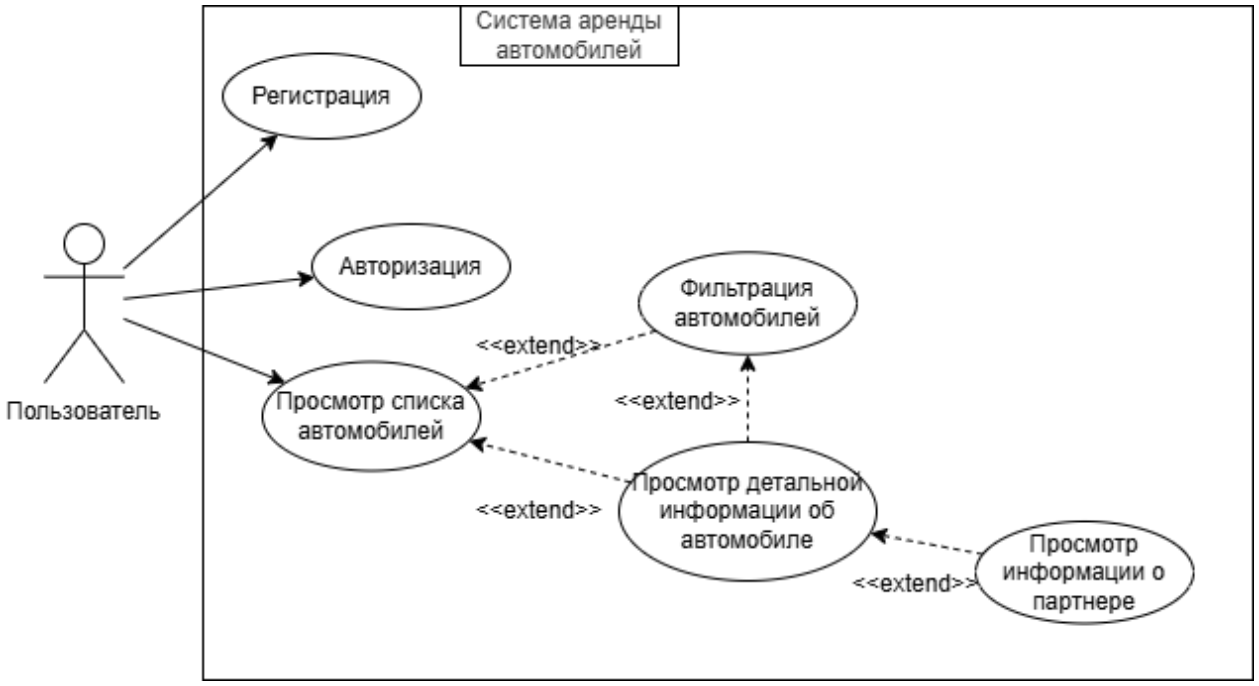


Рис. 2. Диаграмма прецедентов с точки зрения пользователя

Спецификация диаграммы вариантов использования

Система: Система аренды автомобилей

1. Назначение системы

Система аренды автомобилей предназначена для предоставления пользователям возможности регистрироваться, авторизоваться, просматривать доступные автомобили, фильтровать их по параметрам,

получать подробную информацию об автомобиле, а также просматривать информацию о партнёрах сервиса.

2. Акторы

Актор	Описание
Пользователь	Основной внешний участник системы. Может регистрироваться, входить в систему, просматривать и фильтровать список автомобилей, изучать информацию об автомобилях и партнёрах.

3. Варианты использования

№	Вариант использования	Описание
UC-1	Регистрация	Пользователь создаёт новую учётную запись в системе.
UC-2	Авторизация	Пользователь входит в систему с использованием своих учётных данных.
UC-3	Просмотр списка автомобилей	Пользователь просматривает перечень доступных для аренды автомобилей.
UC-4	Фильтрация автомобилей	Пользователь применяет фильтры для поиска автомобилей по заданным параметрам.
UC-5	Просмотр детальной информации об автомобиле	Пользователь открывает карточку автомобиля и получает подробные сведения о нём.

№	Вариант использования	Описание
UC-6	Просмотр информации о партнёре	Пользователь просматривает сведения о партнёре, связанном с автомобилем или сервисом.

4. Подробное описание вариантов использования

UC-1. Регистрация

Цель: создание новой учётной записи пользователя.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь не авторизован в системе.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает форму регистрации.
2. Система отображает поля для ввода данных.
3. Пользователь вводит необходимые данные.
4. Система проверяет корректность введённой информации.
5. Система создаёт новую учётную запись.
6. Пользователь получает подтверждение успешной регистрации.

Альтернативный сценарий: Если пользователь вводит некорректные данные или такая учётная запись уже существует, система отображает сообщение об ошибке.

Постусловие: в системе создана новая учётная запись пользователя.

UC-2. Авторизация

Цель: вход пользователя в систему.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь зарегистрирован в системе.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает форму авторизации.
2. Пользователь вводит логин и пароль.
3. Система проверяет введённые данные.

4. При успешной проверке система предоставляет доступ к функциональности пользователя.

Альтернативный сценарий: Если данные введены неверно, система отображает сообщение об ошибке авторизации.

Постусловие: пользователь авторизован в системе.

UC-3. Просмотр списка автомобилей

Цель: получение списка доступных автомобилей.

Актор: пользователь.

Предусловия: система содержит информацию об автомобилях.

Основной сценарий:

1. Пользователь переходит в раздел со списком автомобилей.
2. Система загружает список доступных автомобилей.
3. Система отображает краткую информацию по каждому автомобилю.

Постусловие: пользователь видит список автомобилей.

UC-4. Фильтрация автомобилей

Цель: поиск автомобилей по заданным критериям.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь находится на странице списка автомобилей.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает параметры фильтрации.
2. Система применяет выбранные фильтры.
3. Система отображает автомобили, соответствующие заданным критериям.

Альтернативный сценарий: Если автомобили по заданным параметрам не найдены, система отображает сообщение об отсутствии результатов.

Постусловие: пользователь видит отфильтрованный список автомобилей.

UC-5. Просмотр детальной информации об автомобиле

Цель: получение полной информации о выбранном автомобиле.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь открыл список автомобилей.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает автомобиль из списка.
2. Система открывает страницу или карточку автомобиля.
3. Система отображает детальную информацию: модель, характеристики, стоимость аренды, доступность и другие сведения.

Постусловие: пользователь ознакомился с подробной информацией об автомобиле.

UC-6. Просмотр информации о партнёре

Цель: получение информации о партнёре системы.

Актор: пользователь.

Предусловия: в системе есть информация о партнёрах.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает раздел или ссылку с информацией о партнёре.
2. Система загружает данные о партнёре.
3. Система отображает информацию о партнёре.

Постусловие: пользователь ознакомился с информацией о партнёре.

5. Связи между вариантами использования

Связь	Описание
Пользователь — Регистрация	Пользователь может создать учётную запись.
Пользователь — Авторизация	Пользователь может войти в систему.
Пользователь — Просмотр списка автомобилей	Пользователь может просматривать доступные автомобили.

Связь	Описание
Пользователь — Фильтрация автомобилей	Пользователь может уточнять список автомобилей с помощью фильтров.
Пользователь — Просмотр детальной информации об автомобиле	Пользователь может открыть подробное описание выбранного автомобиля.
Пользователь — Просмотр информации о партнёре	Пользователь может получить сведения о партнёре.

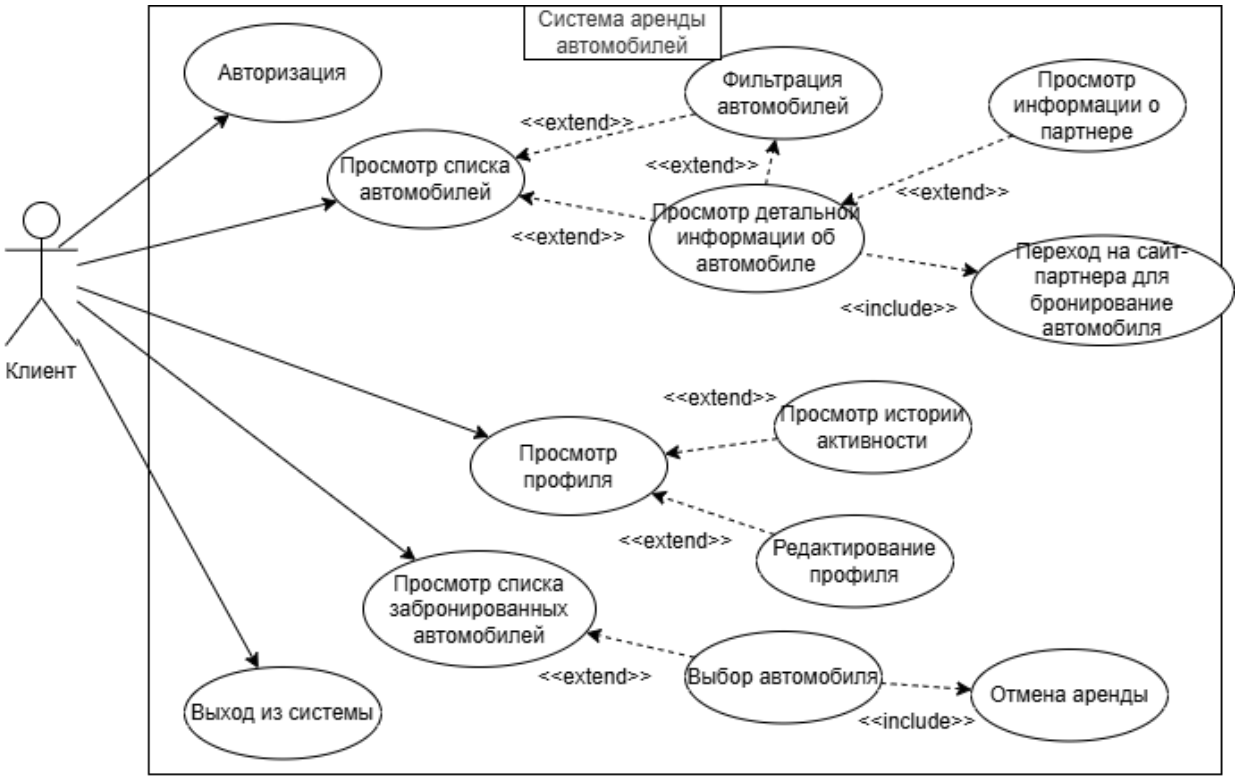


Рис. 3. Диаграмма прецедентов с точки зрения клиента

Спецификация диаграммы вариантов использования

Система: Система аренды автомобилей

1. Назначение системы

Система аренды автомобилей предназначена для поиска автомобилей, просмотра информации о них, выбора автомобиля для аренды, перехода на

сайт партнёра для бронирования, а также управления пользовательским профилем и историей активности.

2. Акторы

Актор	Описание
Пользователь	Основной участник системы. Использует систему для просмотра автомобилей, фильтрации, выбора автомобиля, просмотра профиля, истории активности и перехода к партнёру для бронирования.

3. Варианты использования

№	Вариант использования	Краткое описание
UC-1	Авторизация	Вход пользователя в систему.
UC-2	Просмотр списка автомобилей	Просмотр доступных автомобилей.
UC-3	Фильтрация автомобилей	Отбор автомобилей по заданным параметрам.
UC-4	Просмотр детальной информации об автомобиле	Получение подробной информации о выбранном автомобиле.
UC-5	Просмотр информации о партнёре	Просмотр сведений о партнёре, предоставляющем автомобиль или услугу аренды.
UC-6	Переход на сайт партнёра для бронирования автомобиля	Переход на внешний сайт партнёра для оформления бронирования.
UC-7	Просмотр профиля	Просмотр данных пользовательского профиля.

№	Вариант использования	Краткое описание
UC-8	Редактирование профиля	Изменение данных пользователя.
UC-9	Просмотр истории активности	Просмотр действий пользователя в системе.
UC-10	Просмотр списка забронированных автомобилей	Просмотр автомобилей, которые были забронированы пользователем.
UC-11	Выбор автомобиля	Выбор автомобиля из списка для дальнейшего просмотра или бронирования.
UC-12	Отмена аренды	Отмена ранее оформленной аренды или бронирования.
UC-13	Выход из системы	Завершение пользовательской сессии.

4. Подробное описание вариантов использования

UC-1. Авторизация

Цель: предоставить пользователю доступ к функциям системы.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь зарегистрирован в системе.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает форму авторизации.
2. Пользователь вводит логин и пароль.
3. Система проверяет корректность введённых данных.
4. При успешной проверке система авторизует пользователя.
5. Пользователь получает доступ к личному кабинету и функциям системы.

Альтернативный сценарий: Если логин или пароль введены неверно, система отображает сообщение об ошибке.

Постусловие: пользователь авторизован в системе.

UC-2. Просмотр списка автомобилей

Цель: предоставить пользователю список доступных автомобилей.

Актор: пользователь.

Предусловия: в системе есть данные об автомобилях.

Основной сценарий:

1. Пользователь переходит в раздел просмотра автомобилей.
2. Система загружает список автомобилей.
3. Система отображает краткую информацию об автомобилях: марка, модель, стоимость аренды, доступность и основные характеристики.

Постусловие: пользователь видит список автомобилей.

UC-3. Фильтрация автомобилей

Цель: упростить поиск автомобиля по нужным параметрам.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь находится на странице списка автомобилей.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает параметры фильтрации.
2. Система применяет выбранные фильтры.
3. Система отображает автомобили, соответствующие заданным критериям.

Возможные параметры фильтрации:

- марка автомобиля;
- модель;
- стоимость аренды;
- класс автомобиля;
- дата доступности;
- тип кузова;

- местоположение;
- партнёр.

Альтернативный сценарий: Если автомобили по выбранным параметрам не найдены, система выводит сообщение об отсутствии результатов.

Постусловие: пользователь видит отфильтрованный список автомобилей.

UC-4. Просмотр детальной информации об автомобиле

Цель: предоставить пользователю полную информацию о выбранном автомобиле.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь выбрал автомобиль из списка.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает карточку автомобиля.
2. Система отображает подробную информацию об автомобиле.
3. Пользователь изучает характеристики автомобиля и условия аренды.

Отображаемая информация может включать:

- марку и модель;
- год выпуска;
- стоимость аренды;
- фотографии;
- технические характеристики;
- доступность;
- условия аренды;
- информацию о партнёре.

Постусловие: пользователь получил подробную информацию об автомобиле.

UC-5. Просмотр информации о партнёре

Цель: предоставить пользователю сведения о партнёре системы.

Актор: пользователь.

Предусловия: в системе есть данные о партнёрах.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает просмотр информации о партнёре.
2. Система загружает сведения о партнёре.
3. Система отображает информацию о партнёре.

Информация о партнёре может включать:

- название организации;
- описание партнёра;
- контактные данные;
- рейтинг;
- условия предоставления автомобилей;
- ссылку на сайт партнёра.

Постусловие: пользователь ознакомился с информацией о партнёре.

UC-6. Переход на сайт партнёра для бронирования автомобиля

Цель: предоставить пользователю возможность перейти к оформлению бронирования на сайте партнёра.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь выбрал автомобиль и открыл его детальную информацию.

Основной сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку перехода на сайт партнёра.
2. Система формирует ссылку на страницу партнёра.
3. Пользователь перенаправляется на сайт партнёра.
4. Пользователь продолжает бронирование автомобиля на стороне партнёра.

Альтернативный сценарий: Если ссылка на сайт партнёра недоступна, система отображает сообщение об ошибке перехода.

Постусловие: пользователь перешёл на сайт партнёра для бронирования автомобиля.

UC-7. Просмотр профиля

Цель: предоставить пользователю доступ к данным его профиля.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел профиля.
2. Система загружает данные пользователя.
3. Система отображает информацию профиля.

Информация профиля может включать:

- имя пользователя;
- контактные данные;
- электронную почту;
- историю активности;
- список забронированных автомобилей.

Постусловие: пользователь просмотрел данные своего профиля.

UC-8. Редактирование профиля

Цель: позволить пользователю изменить данные профиля.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован и находится в разделе профиля.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает функцию редактирования профиля.
2. Система отображает форму изменения данных.
3. Пользователь редактирует необходимые поля.
4. Система проверяет корректность введённых данных.
5. Система сохраняет изменения.
6. Пользователь получает уведомление об успешном обновлении профиля.

Альтернативный сценарий: Если введены некорректные данные, система отображает сообщение об ошибке и предлагает исправить данные.

Постусловие: данные профиля пользователя обновлены.

UC-9. Просмотр истории активности

Цель: предоставить пользователю информацию о его действиях в системе.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел истории активности.
2. Система загружает записи активности пользователя.
3. Система отображает список действий пользователя.

История активности может включать:

- просмотренные автомобили;
- применённые фильтры;
- выбранные автомобили;
- переходы на сайты партнёров;
- действия с профилем;
- отмены аренды.

Постусловие: пользователь просмотрел историю своей активности.

UC-10. Просмотр списка забронированных автомобилей

Цель: предоставить пользователю список ранее забронированных автомобилей.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел забронированных автомобилей.
2. Система загружает список бронирований пользователя.
3. Система отображает автомобили, связанные с бронированиями пользователя.

Постусловие: пользователь видит список забронированных автомобилей.

UC-11. Выбор автомобиля

Цель: выбрать конкретный автомобиль для дальнейших действий.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь находится на странице списка автомобилей.

Основной сценарий:

1. Пользователь просматривает список автомобилей.
2. Пользователь выбирает интересующий автомобиль.
3. Система открывает карточку выбранного автомобиля или подготавливает его к бронированию.

Постусловие: выбран конкретный автомобиль.

UC-12. Отмена аренды

Цель: позволить пользователю отменить аренду или бронирование автомобиля.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован и имеет активное бронирование или аренду.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает список забронированных автомобилей.
2. Пользователь выбирает бронирование или аренду.
3. Пользователь нажимает кнопку отмены аренды.
4. Система запрашивает подтверждение действия.
5. Пользователь подтверждает отмену.
6. Система отменяет аренду или бронирование.
7. Система отображает уведомление об успешной отмене.

Альтернативный сценарий: Если отмена невозможна по условиям партнёра, система отображает соответствующее сообщение.

Постусловие: аренда или бронирование отменены, если это разрешено условиями.

UC-13. Выход из системы

Цель: завершить пользовательскую сессию.

Актор: пользователь.

Предусловия: пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает функцию выхода из системы.
2. Система завершает текущую сессию.
3. Система перенаправляет пользователя на страницу входа или главную страницу.

Постусловие: пользователь вышел из системы.

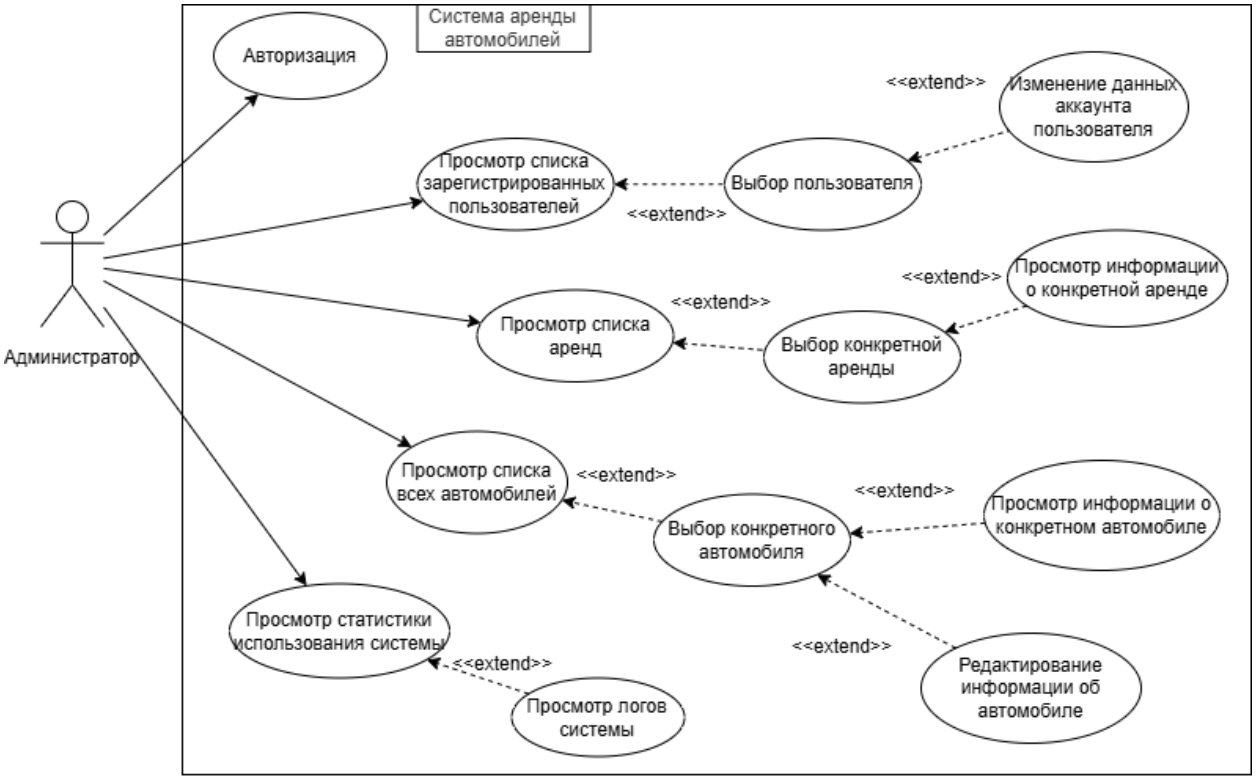


Рис. 4. Диаграмма прецедентов с точки зрения администратора

Спецификация диаграммы вариантов использования

Система: Система аренды автомобилей

1. Назначение системы

Данная диаграмма описывает функциональность администратора системы аренды автомобилей. Система позволяет администратору авторизоваться, просматривать пользователей, аренды, автомобили,

статистику использования, системные логи, а также изменять данные пользователей и редактировать информацию об автомобилях.

2. Акторы

Актор	Описание
Администратор	Пользователь с расширенными правами доступа. Управляет пользователями, автомобилями, арендами и просматривает служебную информацию системы.

3. Варианты использования

№	Вариант использования	Краткое описание
UC-1	Авторизация	Вход администратора в систему.
UC-2	Просмотр списка зарегистрированных пользователей	Получение списка всех пользователей системы.
UC-3	Выбор пользователя	Выбор конкретного пользователя из списка для дальнейшей работы.
UC-4	Изменение данных аккаунта пользователя	Редактирование информации выбранного пользователя.
UC-5	Просмотр списка аренд	Просмотр всех аренд, оформленных в системе.
UC-6	Выбор конкретной аренды	Выбор отдельной аренды для просмотра подробностей.
UC-7	Просмотр информации о конкретной аренде	Просмотр детальных сведений о выбранной аренде.

№	Вариант использования	Краткое описание
UC-8	Просмотр списка всех автомобилей	Получение списка всех автомобилей, доступных в системе.
UC-9	Выбор конкретного автомобиля	Выбор автомобиля для просмотра или редактирования.
UC-10	Просмотр информации о конкретном автомобиле	Просмотр подробной информации об автомобиле.
UC-11	Редактирование информации об автомобиле	Изменение данных выбранного автомобиля.
UC-12	Просмотр статистики использования системы	Просмотр аналитики и статистики работы системы.
UC-13	Просмотр логов системы	Просмотр системных журналов и событий.

4. Подробное описание вариантов использования

UC-1. Авторизация

Цель: предоставить администратору доступ к административным функциям системы.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор имеет зарегистрированную учётную запись с соответствующими правами доступа.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает форму авторизации.
2. Администратор вводит логин и пароль.
3. Система проверяет корректность введённых данных.
4. Система проверяет наличие административных прав.
5. При успешной проверке система предоставляет доступ к административной панели.

Альтернативный сценарий: Если логин, пароль или права доступа некорректны, система отображает сообщение об ошибке.

Постусловие: администратор авторизован и получил доступ к функциям управления системой.

UC-2. Просмотр списка зарегистрированных пользователей

Цель: предоставить администратору список пользователей системы.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор авторизован.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает раздел пользователей.
2. Система загружает список зарегистрированных пользователей.
3. Система отображает основные данные пользователей.

Отображаемая информация может включать:

- идентификатор пользователя;
- имя пользователя;
- электронную почту;
- статус аккаунта;
- дату регистрации;
- роль пользователя.

Постусловие: администратор видит список зарегистрированных пользователей.

UC-3. Выбор пользователя

Цель: выбрать конкретного пользователя для просмотра или изменения данных.

Актор: администратор.

Предусловия: открыт список зарегистрированных пользователей.

Основной сценарий:

1. Администратор просматривает список пользователей.
2. Администратор выбирает нужного пользователя.
3. Система открывает карточку выбранного пользователя.

Постусловие: выбран конкретный пользователь.

UC-4. Изменение данных аккаунта пользователя

Цель: позволить администратору изменить данные аккаунта пользователя.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор выбрал конкретного пользователя.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает форму изменения данных аккаунта.
2. Система отображает текущие данные пользователя.
3. Администратор вносит необходимые изменения.
4. Система проверяет корректность изменённых данных.
5. Система сохраняет обновлённую информацию.
6. Система отображает сообщение об успешном изменении данных.

Альтернативный сценарий: Если введённые данные некорректны, система отображает сообщение об ошибке и предлагает исправить данные.

Постусловие: данные аккаунта пользователя обновлены.

UC-5. Просмотр списка аренд

Цель: предоставить администратору список всех аренд в системе.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор авторизован.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает раздел аренд.
2. Система загружает список аренд.
3. Система отображает краткую информацию по каждой аренде.

Отображаемая информация может включать:

- номер аренды;
- пользователь;
- автомобиль;
- дата начала аренды;
- дата окончания аренды;

- статус аренды;
- стоимость аренды.

Постусловие: администратор видит список аренд.

UC-6. Выбор конкретной аренды

Цель: выбрать аренду для просмотра подробной информации.

Актор: администратор.

Предусловия: открыт список аренд.

Основной сценарий:

1. Администратор просматривает список аренд.
2. Администратор выбирает конкретную аренду.
3. Система открывает карточку выбранной аренды.

Постусловие: выбрана конкретная аренда.

UC-7. Просмотр информации о конкретной аренде

Цель: предоставить администратору подробную информацию о выбранной аренде.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор выбрал конкретную аренду.

Основной сценарий:

1. Система загружает данные выбранной аренды.
2. Система отображает подробную информацию об аренде.
3. Администратор просматривает данные.

Информация об аренде может включать:

- идентификатор аренды;
- данные пользователя;
- данные автомобиля;
- партнёра или поставщика услуги;
- дату и время начала аренды;
- дату и время окончания аренды;
- стоимость;
- статус оплаты;

- статус аренды;
- историю изменений.

Постусловие: администратор получил подробную информацию о конкретной аренде.

UC-8. Просмотр списка всех автомобилей

Цель: предоставить администратору список всех автомобилей, зарегистрированных в системе.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор авторизован.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает раздел автомобилей.
2. Система загружает список всех автомобилей.
3. Система отображает краткую информацию об автомобилях.

Отображаемая информация может включать:

- марку;
- модель;
- год выпуска;
- государственный номер;
- статус доступности;
- стоимость аренды;
- партнёра;
- техническое состояние.

Постусловие: администратор видит список всех автомобилей.

UC-9. Выбор конкретного автомобиля

Цель: выбрать автомобиль для просмотра или редактирования информации.

Актор: администратор.

Предусловия: открыт список всех автомобилей.

Основной сценарий:

1. Администратор просматривает список автомобилей.

2. Администратор выбирает конкретный автомобиль.
3. Система открывает карточку выбранного автомобиля.

Постусловие: выбран конкретный автомобиль.

UC-10. Просмотр информации о конкретном автомобиле

Цель: предоставить администратору подробную информацию о выбранном автомобиле.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор выбрал конкретный автомобиль.

Основной сценарий:

1. Система загружает данные выбранного автомобиля.
2. Система отображает подробную информацию об автомобиле.
3. Администратор просматривает сведения.

Информация об автомобиле может включать:

- марку и модель;
- класс автомобиля;
- стоимость аренды;
- статус доступности;
- местоположение;
- данные партнёра;
- технические характеристики;
- историю аренд;
- фотографии.

Постусловие: администратор получил подробную информацию о конкретном автомобиле.

UC-11. Редактирование информации об автомобиле

Цель: позволить администратору изменять данные автомобиля.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор выбрал конкретный автомобиль.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает форму редактирования автомобиля.

2. Система отображает текущую информацию об автомобиле.
3. Администратор изменяет необходимые данные.
4. Система проверяет корректность введённой информации.
5. Система сохраняет изменения.
6. Система отображает уведомление об успешном редактировании.

Альтернативный сценарий: Если данные введены некорректно, система отображает сообщение об ошибке.

Постусловие: информация об автомобиле обновлена.

UC-12. Просмотр статистики использования системы

Цель: предоставить администратору аналитическую информацию о работе системы.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор авторизован.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает раздел статистики.
2. Система собирает статистические данные.
3. Система отображает показатели использования системы.

Статистика может включать:

- количество зарегистрированных пользователей;
- количество активных пользователей;
- количество аренд;
- самые популярные автомобили;
- количество переходов на сайты партнёров;
- количество отменённых аренд;
- динамику использования системы за период.

Постусловие: администратор просмотрел статистику использования системы.

UC-13. Просмотр логов системы

Цель: предоставить администратору доступ к системным журналам.

Актор: администратор.

Предусловия: администратор авторизован и имеет права на просмотр логов.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает раздел логов.
2. Система загружает журнал событий.
3. Система отображает список записей логов.
4. Администратор просматривает события системы.

Логи могут включать:

- действия пользователей;
- ошибки системы;
- попытки авторизации;
- изменения данных;
- события аренды;
- переходы на сайты партнёров;
- действия администратора.

Постусловие: администратор получил доступ к журналу событий системы.

Описание контекстной диаграммы IDEF0

Для создания функциональной модели портала, отражающей его основные функции и потоки информации, наиболее наглядно использовать нотацию IDEF0. На рисунке 5 приведена контекстная диаграмма системы.

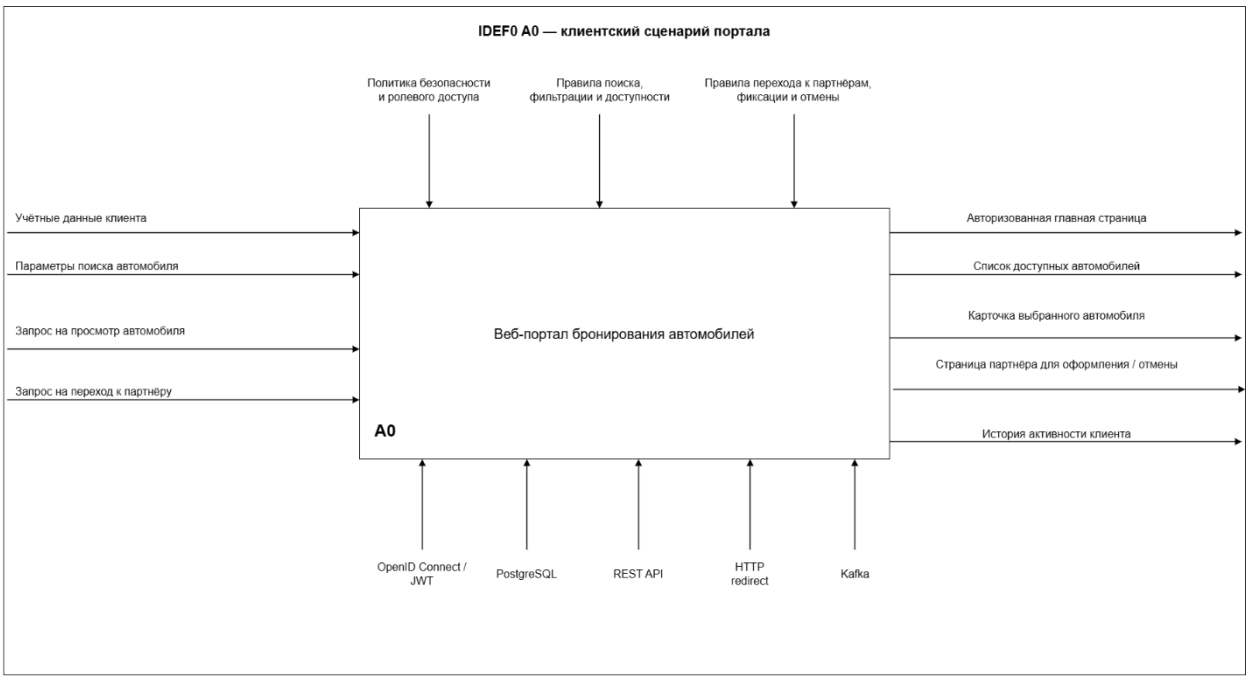


Рис. 5. Концептуальная модель системы в нотации IDEF0

На контекстной диаграмме IDEF0 представлена верхнеуровневая функция системы **A0 — «Портал бронирования автомобилей»**. Данная функция описывает работу портала как единой системы, предназначенной для поиска, просмотра и выбора автомобилей, регистрации и авторизации пользователей, фиксации переходов на сайты партнёров-арендодателей, а также выполнения административных функций.

Портал выступает агрегатором предложений по аренде автомобилей. Он не является непосредственным арендодателем и не выполняет оформление договора аренды или приём оплаты. Основная задача системы заключается в предоставлении пользователю единой точки входа для поиска доступных автомобилей от партнёров, просмотра информации о них и перехода на сайт выбранного партнёра для дальнейшего оформления аренды.

Входными данными для функции A0 являются регистрационные данные пользователя, учётные данные для авторизации, параметры поиска автомобиля, запрос на просмотр выбранного автомобиля, запрос на бронирование или отмену, а также административные команды. Регистрационные и учётные данные используются для создания учётной

записи и входа пользователя в систему. Параметры поиска применяются для подбора автомобилей по заданным критериям: классу, району получения, датам аренды, стоимости и техническим характеристикам. Запросы на просмотр и бронирование обеспечивают переход пользователя от списка автомобилей к карточке выбранного автомобиля и далее к сайту партнёра. Административные команды используются для управления данными портала и анализа работы системы.

Управляющими воздействиями для функции A0 являются политика безопасности и ролевого доступа, правила аренды, бронирования и отмены, а также законодательство Российской Федерации и политика обработки персональных данных. Эти ограничения определяют порядок доступа пользователей к функциям системы, правила выполнения операций и требования к обработке пользовательских данных.

Результатами работы портала являются зарегистрированная учётная запись, JWT-токен и авторизованная сессия, список доступных автомобилей, карточка автомобиля, зафиксированный переход или отмена, URL сайта партнёра, а также обновлённый каталог и отчёты. Таким образом, система обеспечивает полный цикл взаимодействия пользователя с порталом: от регистрации и поиска автомобиля до перехода на сайт партнёра-арендодателя.

Механизмами выполнения функции A0 являются сервис аккаунтов и профилей, сервис автомобилей и интеграции с партнёрами, сервис аренды и переходов, а также сервис статистики и администрирования. Эти компоненты обеспечивают выполнение основных функций портала и взаимодействие с внутренними и внешними источниками данных.

Описание декомпозиции первого уровня

На диаграмме декомпозиции первого уровня функция A0, представленной на рисунке 6 — «Портал бронирования автомобилей» разделена на четыре основные подфункции:

A1 — «Регистрация, аутентификация и управление доступом»;

A2 — «Поиск и просмотр доступных автомобилей»;

A3 — «Бронирование и переход к партнёру»;

A4 — «Администрирование и аналитика».

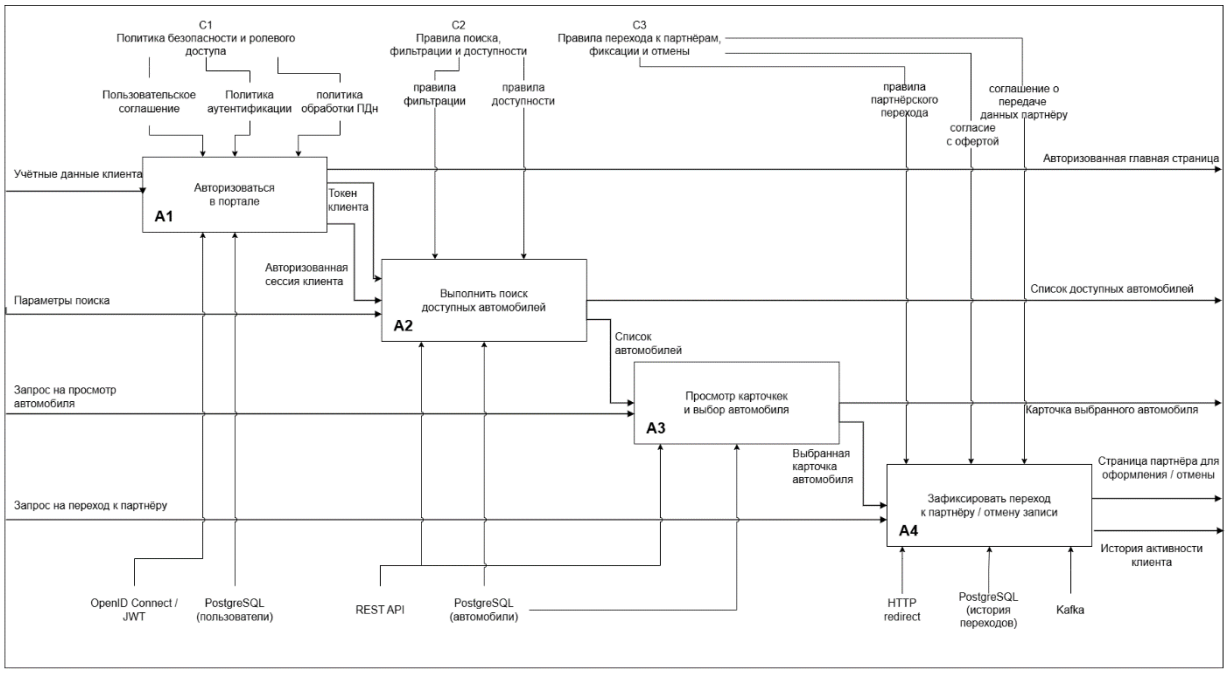


Рис. 6. Декомпозиция первого уровня в нотации IDEF0

Функция A1 отвечает за регистрацию пользователей, проверку учётных данных, аутентификацию и управление доступом к функциям системы. В рамках данной функции пользователь передаёт регистрационные данные или данные для входа. Система проверяет корректность введённой информации, создаёт учётную запись либо формирует авторизованную сессию. Результатом работы функции A1 являются зарегистрированная учётная запись, JWT-токен и сведения о роли пользователя. Эти данные используются далее другими функциями системы для определения доступных пользователю операций.

Функция A2 отвечает за поиск и просмотр доступных автомобилей. На вход данной функции поступают параметры поиска, заданные пользователем: район получения автомобиля, даты аренды, класс автомобиля, ценовой диапазон и технические характеристики. Система обрабатывает введённые параметры, обращается к данным об автомобилях и партнёрах, формирует список подходящих автомобилей и предоставляет пользователю возможность

открыть карточку выбранного автомобиля. Результатом работы A2 являются список доступных автомобилей и карточка автомобиля с детальной информацией.

Функция A3 отвечает за обработку запроса на бронирование и переход пользователя к партнёру-арендодателю. После выбора автомобиля пользователь инициирует переход к оформлению аренды. Система фиксирует данный переход, сохраняет информацию о выбранном автомобиле, пользователе и партнёре, после чего возвращает URL сайта партнёра. Поскольку портал является агрегатором, дальнейшее оформление аренды, заключение договора и оплата выполняются уже на стороне партнёра-арендодателя. Также в рамках данной функции может быть обработан запрос на отмену ранее зафиксированного перехода.

Функция A4 отвечает за администрирование и аналитику. Она используется администратором для управления пользователями, автомобилями, партнёрами, фильтрами поиска, категориями автомобилей и настройками системы. Кроме того, данная функция получает события, связанные с поиском, просмотром автомобилей, переходами к партнёрам и отменами. На основании этих данных формируются статистика использования системы, аналитика переходов и отчёты для администратора.

Связь между функциями отражает основной сценарий работы системы. Сначала пользователь проходит регистрацию или авторизацию в функции A1. После этого он выполняет поиск и просмотр автомобилей через функцию A2. Выбранный автомобиль передаётся в функцию A3, где фиксируется переход к партнёру. Информация о действиях пользователя и событиях аренды передаётся в функцию A4 для последующего анализа и административного контроля.

Таким образом, декомпозиция первого уровня показывает, что портал состоит из взаимосвязанных функциональных блоков, каждый из которых отвечает за отдельный этап работы системы: управление пользователями,

поиск автомобилей, фиксацию переходов к партнёрам и административно-аналитическое сопровождение портала.

Диаграмма классов

Диаграмма классов отражает структуру веб-портала бронирования автомобилей, она представлена на рисунке 7.

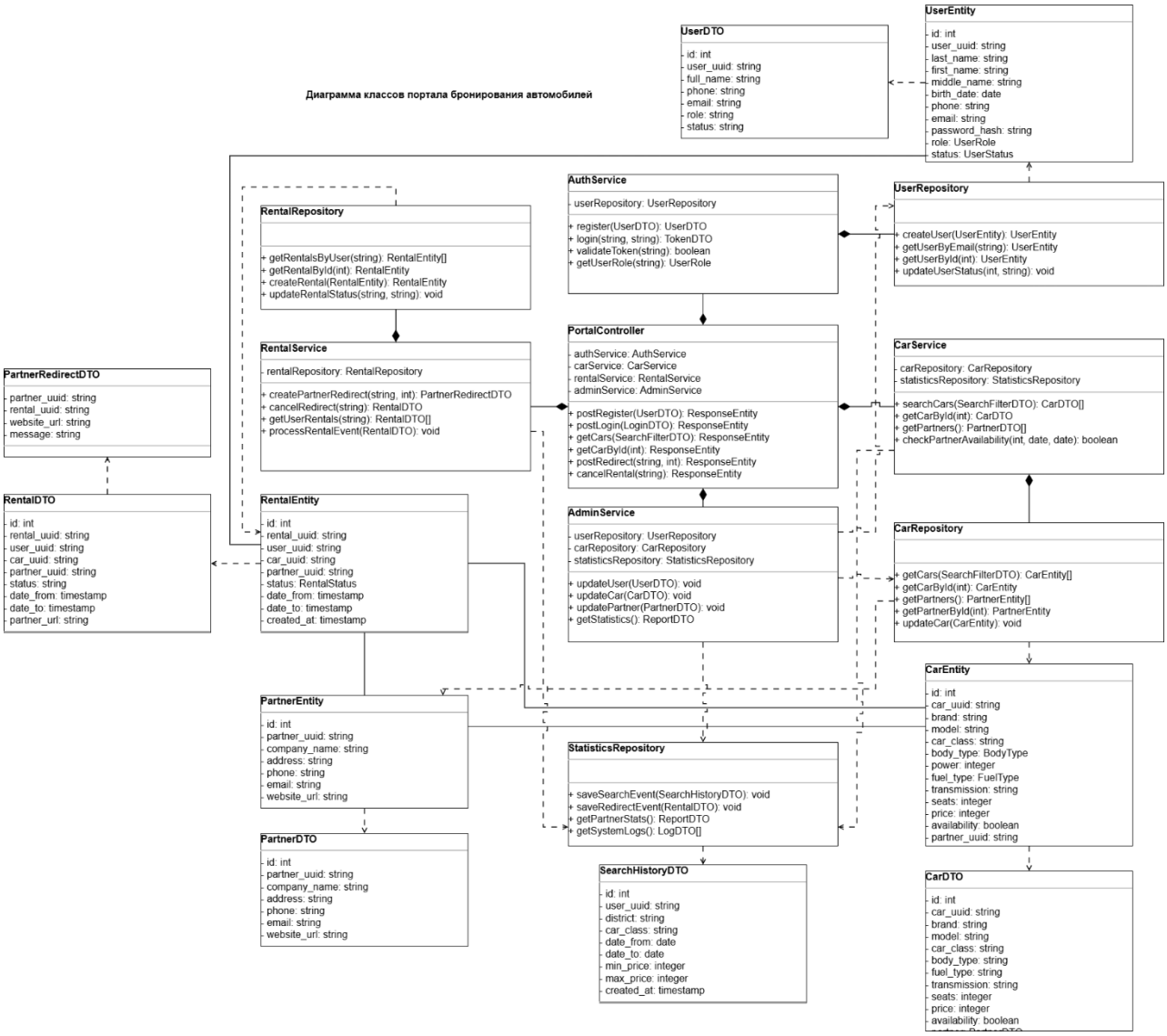


Рис. 7. Диаграмма классов

В системе выделены сущности предметной области, DTO-объекты, репозитории, сервисы и контроллер.

Entity-классы описывают основные данные системы:

- UserEntity — пользователь портала;

- CarEntity — автомобиль;
- PartnerEntity — партнёр-арендодатель;
- RentalEntity — запись о переходе к партнёру или отмене;
- SearchHistoryDTO — история поисковых запросов.

DTO-классы используются для передачи данных между слоями системы и на фронтенд: UserDTO, CarDTO, PartnerDTO, RentalDTO, PartnerRedirectDTO.

Repository-классы отвечают за доступ к данным:

UserRepository работает с пользователями, CarRepository — с автомобилями и партнёрами, RentalRepository — с переходами и отменами, StatisticsRepository — со статистикой и логами.

Service-классы содержат бизнес-логику:

AuthService отвечает за регистрацию и авторизацию, CarService — за поиск и просмотр автомобилей, RentalService — за переход к партнёру и отмену, AdminService — за административные функции.

PortalController принимает HTTP-запросы от фронтенда и передаёт их соответствующим сервисам.

Связи между классами показывают, какие сущности связаны между собой, какие классы используют DTO, а также какие сервисы обращаются к репозиториям. Диаграмма демонстрирует многослойную архитектуру портала: контроллер → сервисы → репозитории → данные.

На рисунке 9 представлена наиболее важная для системы динамическая модель, представленная в виде диаграммы деятельности.

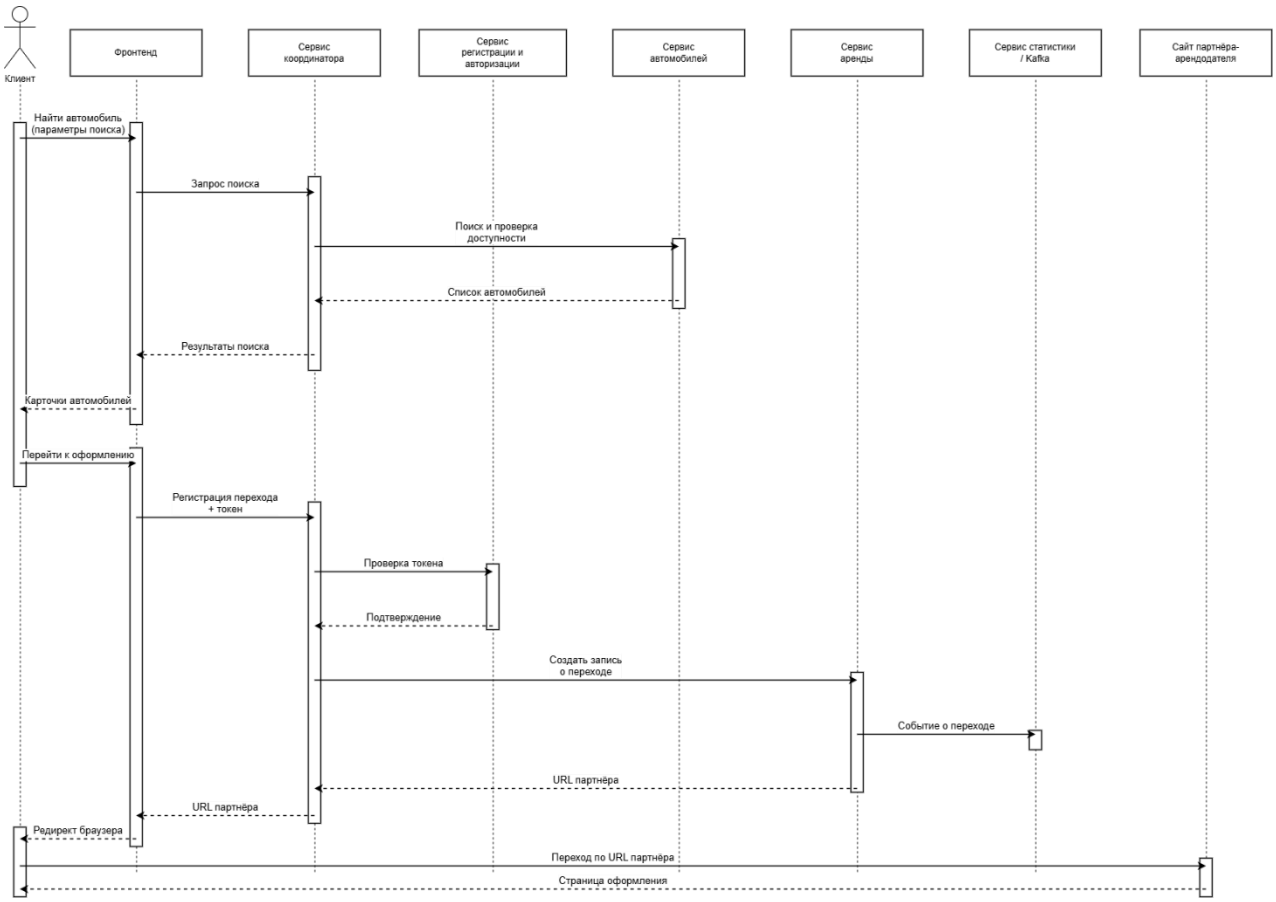


Рис. 9. Диаграмма последовательности действий при аренде автомобиля клиентом

В системе предполагается распределенное хранение данных. Диаграмма потоков данных, представленная на рисунке 10, позволяет описать распределение сохраняемой информации в хранилищах данных. Каждое хранилище данных будет реализовано в виде базы данных.

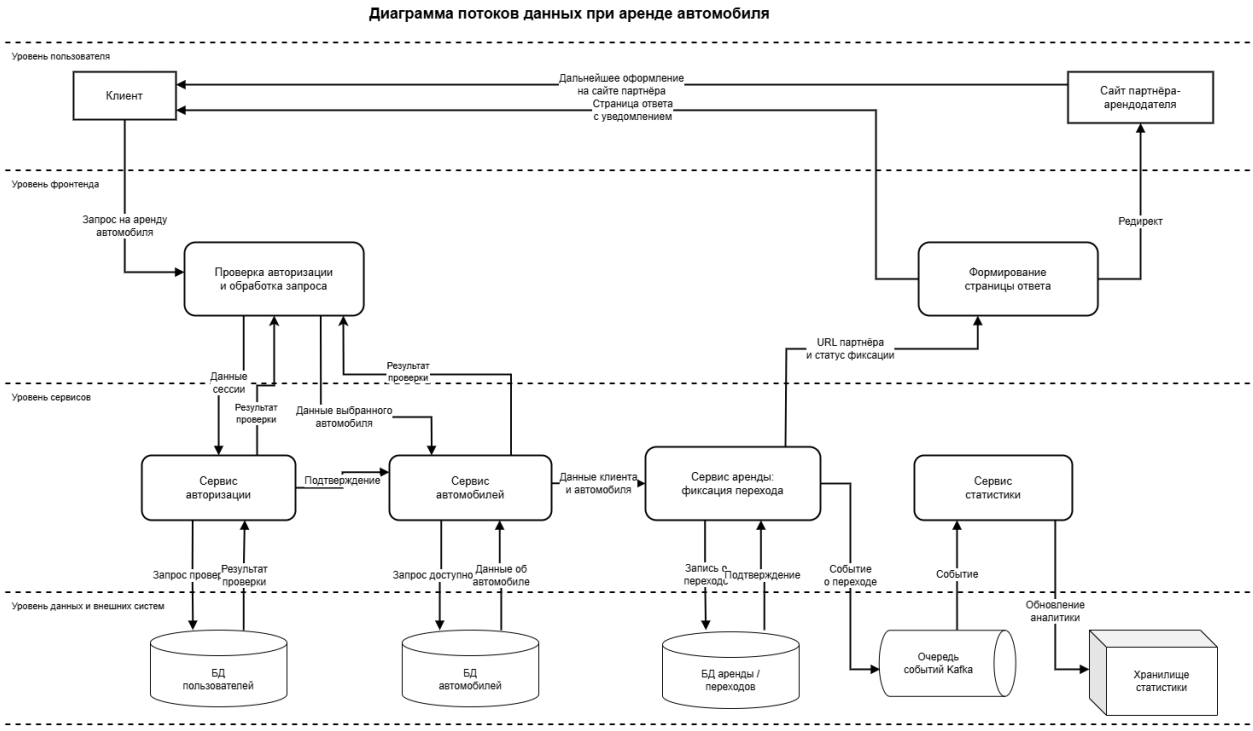


Рис. 9. Диаграмма потоков данных при аренде автомобиля клиентом

Высокоуровневый дизайн пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс в разрабатываемой системе представляет собой web-интерфейс, доступ к которому осуществляется через браузер (тонкий клиент).

Страница системы состоит из «шапки», основной части и футера.

«Шапка» — это верхняя часть страницы, в которой располагаются логотип системы, навигационное меню и кнопки авторизации/регистрации пользователя.

Футер — нижняя часть страницы, содержащая вспомогательную информацию, включая контактные данные, пользовательское соглашение и информацию о сервисе.

Обобщённо структуру страниц системы можно представить следующим образом:

- главная страница;
- страница авторизации;
- форма регистрации;

- страница каталога автомобилей;
- страница с детальной информацией об автомобиле;
- страница личного кабинета пользователя;

информационные страницы:

- о сервисе;
- контакты;
- пользовательское соглашение;
- электронная почта поддержки.

Главная страница

Главная страница предназначена для первичного взаимодействия пользователя с системой.

На странице размещены:

- баннер с кратким описанием сервиса;
- форма поиска автомобилей;
- блок с популярными предложениями;
- навигационное меню.

Форма поиска включает следующие поля:

- район аренды;
- дата начала аренды;
- дата окончания аренды;
- класс автомобиля.

Также присутствует кнопка «Найти автомобили», инициирующая переход к каталогу. На рисунках 11 представлен вид сайта главной страницы.

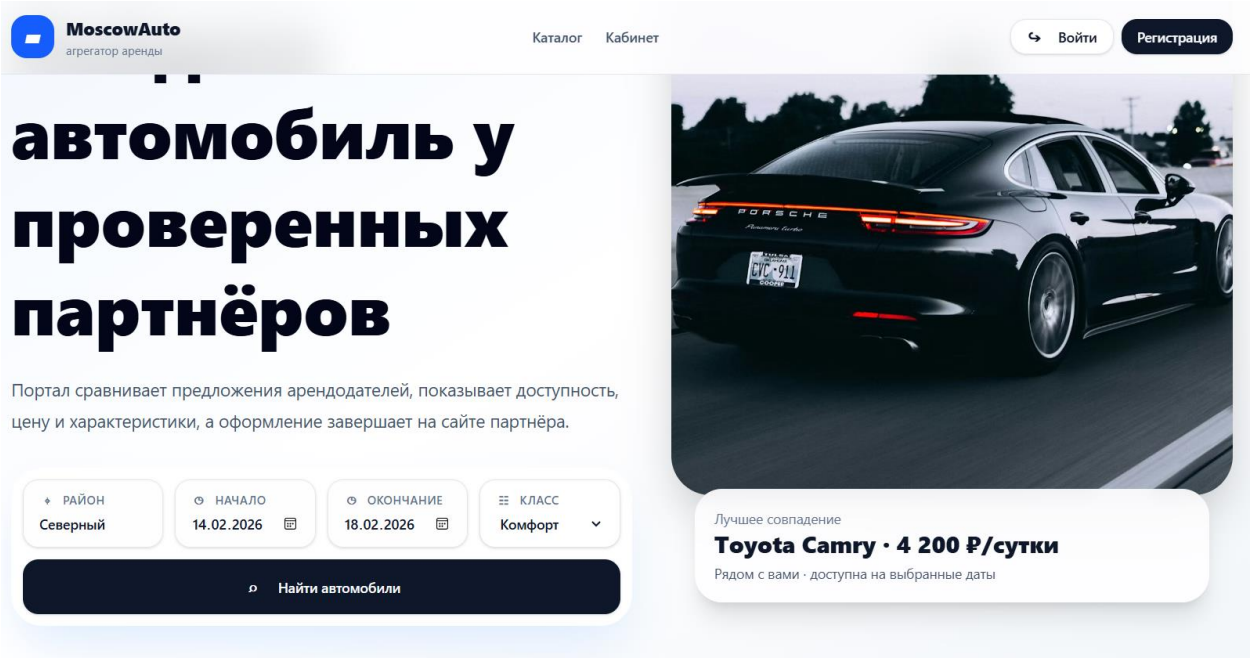


Рис. 11. Главная страница

Страница авторизации предназначена для входа пользователя в систему. Форма авторизации включает следующие поля:

- адрес электронной почты;
- пароль.

Также предусмотрена возможность перехода на страницу регистрации. На рисунках 12 и 13 представлен вид страницы авторизации и регистрации.

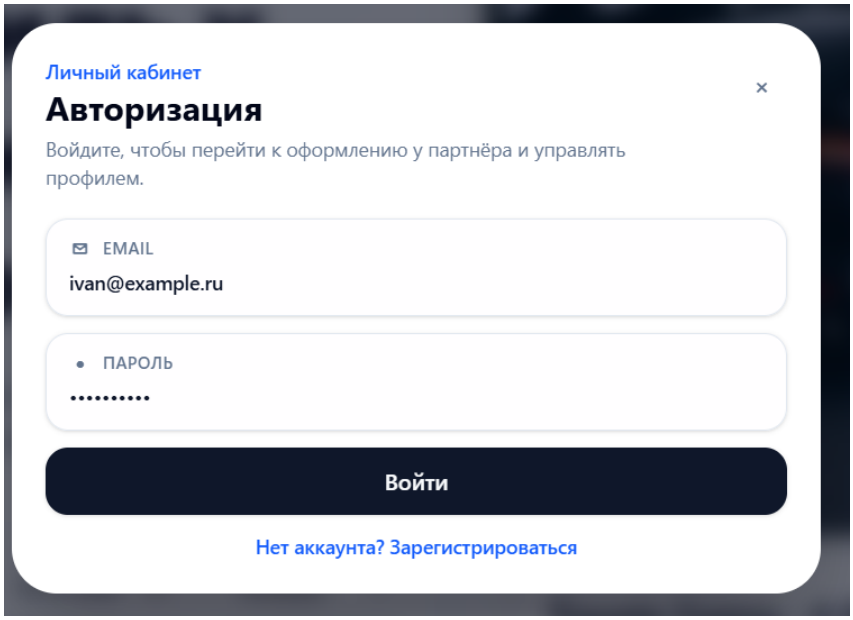


Рис. 12. Страница авторизации

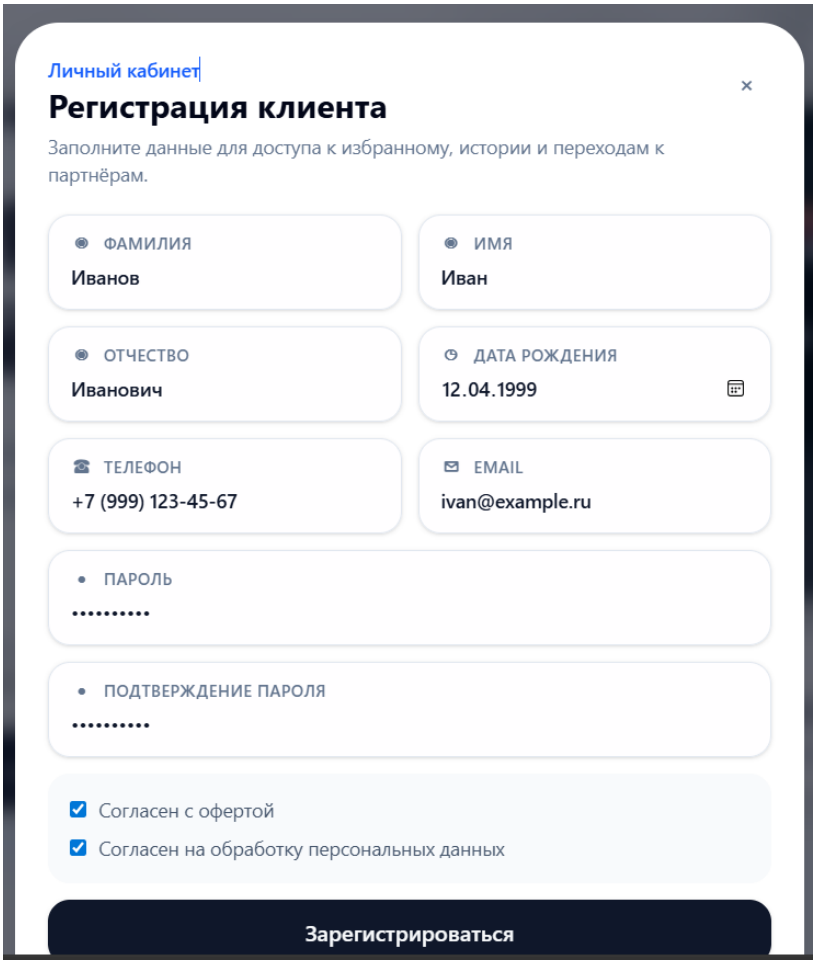


Рис. 13. Страница регистрации

На странице регистрации пользователь вводит личные данные, необходимые для создания учетной записи.

Форма регистрации содержит:

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- подтверждение пароля.

Дополнительно пользователь должен подтвердить:

- согласие с пользовательским соглашением;
- согласие на обработку персональных данных.

Страница каталога автомобилей

Данная страница содержит список автомобилей, доступных для аренды.

Каждый элемент каталога (карточка автомобиля) содержит:

- изображение автомобиля;
- название модели;
- класс автомобиля;
- стоимость аренды (в сутки);
- район расположения;
- краткие характеристики;
- кнопку «Подробнее».

В верхней части страницы расположены элементы управления:

- фильтры (по цене, классу, типу кузова и другим параметрам);
- навигация по разделам;
- кнопка перехода в личный кабинет.

На рисунках 14 и 15 представлен вид страницы каталога автомобилей и карточка автомобиля.

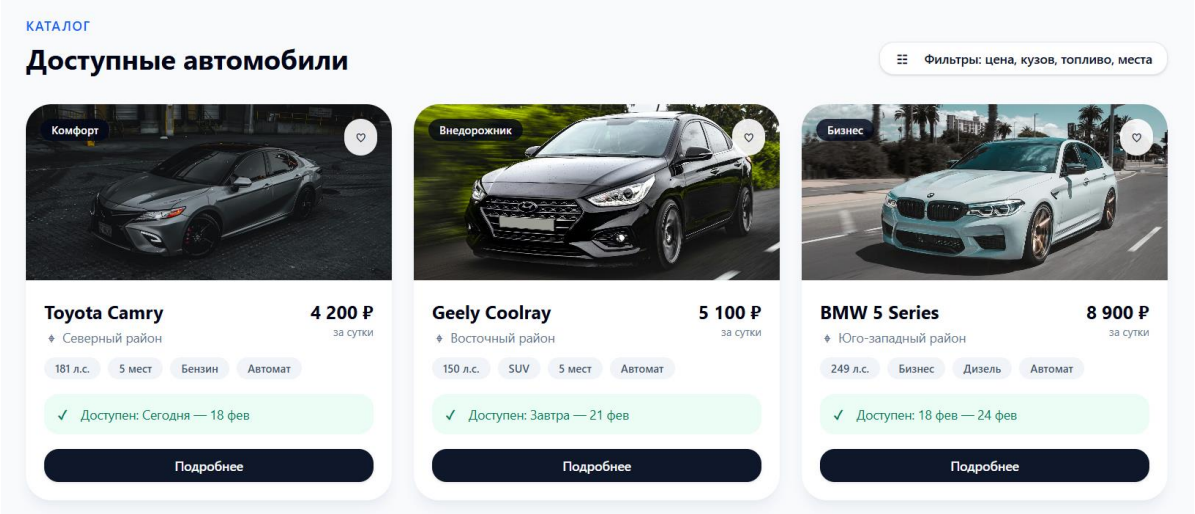


Рис. 14. Страница каталога автомобилей

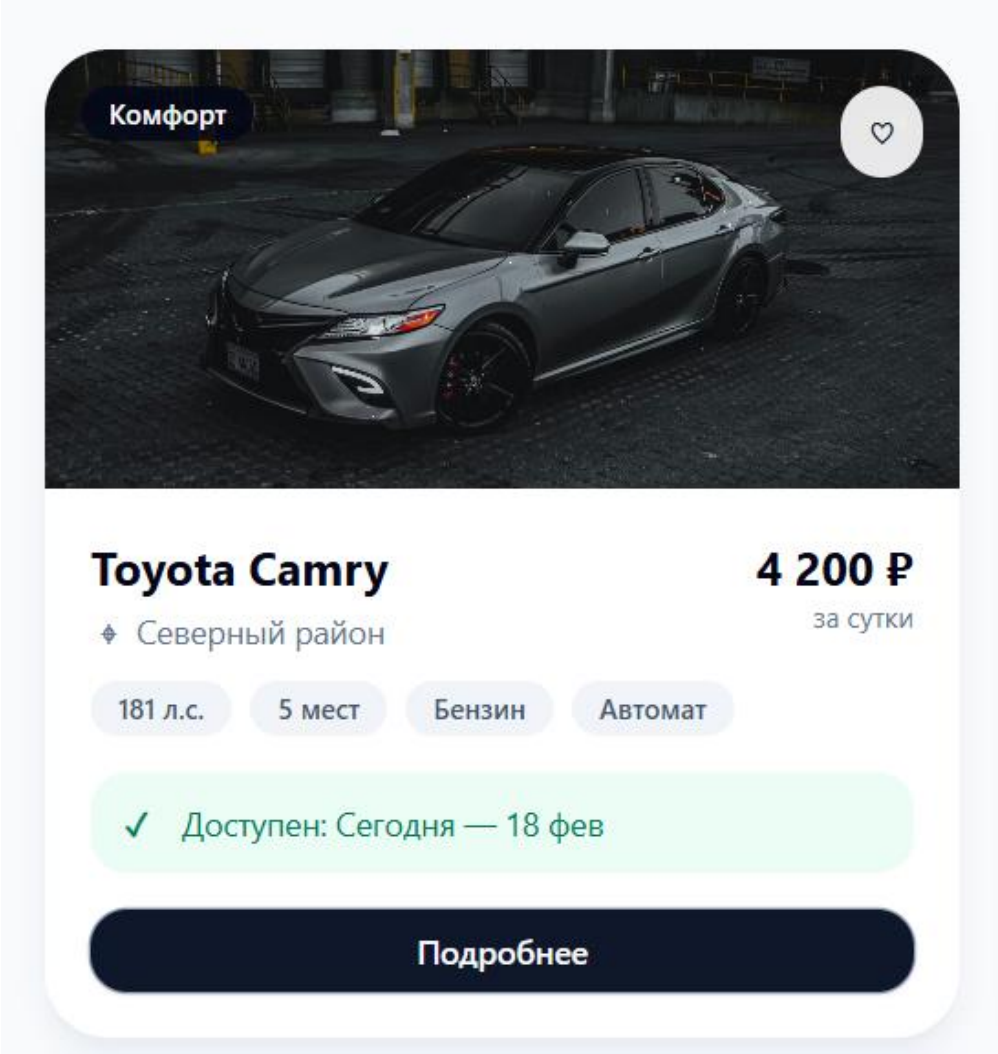


Рис. 15. Карточка автомобиля

Страница детальной информации об автомобиле

Данная страница отображает подробную информацию о выбранном автомобиле.

Содержимое страницы:

- увеличенное изображение автомобиля;
- название модели;
- характеристики:
- класс;
- кузов;
- тип топлива;

- партнёр-арендодатель;
- информация о доступности;
- предупреждение о переходе к партнёру.

Для оформления аренды предусмотрена кнопка «Перейти к оформлению».

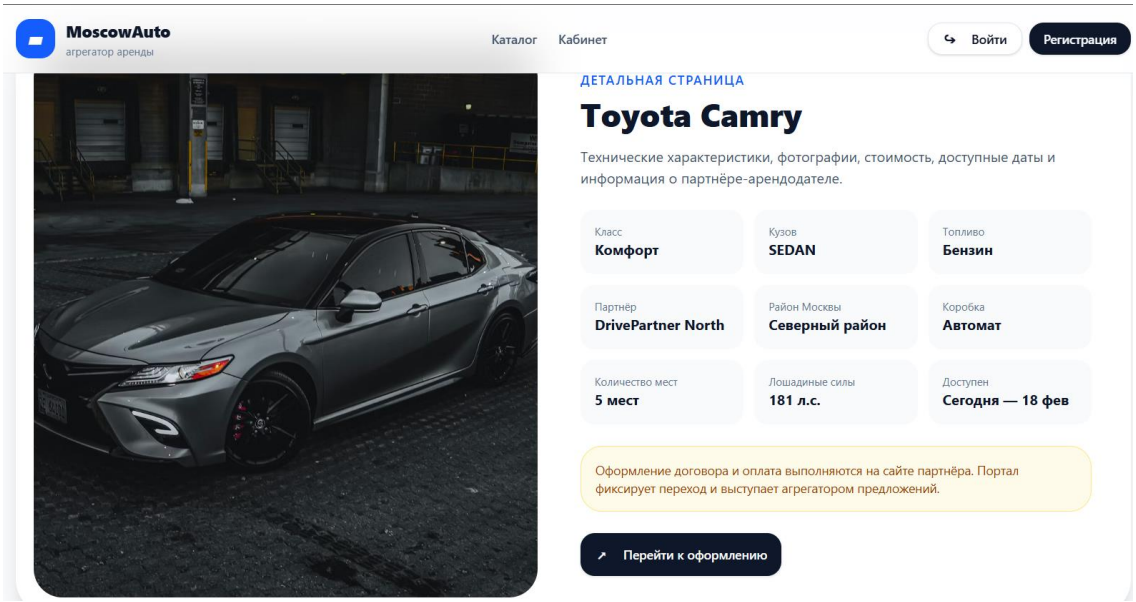


Рис. 16. Подробная информация о выбранном автомобиле

Модальное окно перехода к партнёру

При нажатии на кнопку оформления открывается модальное окно.

Окно содержит:

- уведомление о переходе на внешний сайт;
- пояснение, что оформление аренды происходит на стороне партнёра;
- кнопки:
- «Продолжить»;
- «Отмена».

На рисунке 17 представлено окно перехода на сайт партнера.

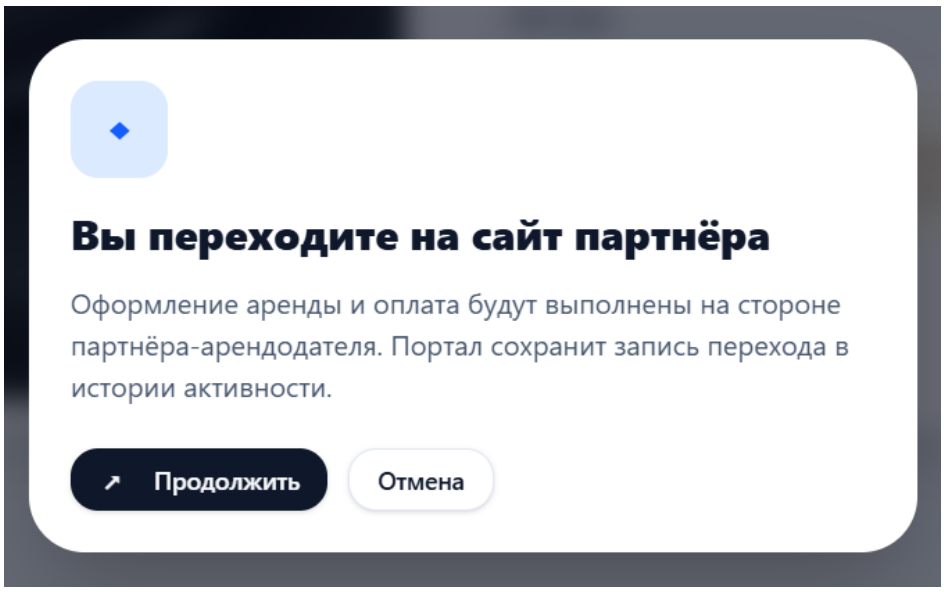


Рис. 17. Окно перехода к партнёру

Личный кабинет пользователя

Личный кабинет предназначен для управления данными пользователя и просмотра истории активности.

На странице отображается:

- персональная информация пользователя:
- ФИО;
- email;
- телефон;
- кнопка редактирования данных;
- история активности, включающая:
- просмотр автомобилей;
- переходы к партнёрам;
- поисковые запросы.

На рисунке 18 представлено окно личного кабинета.

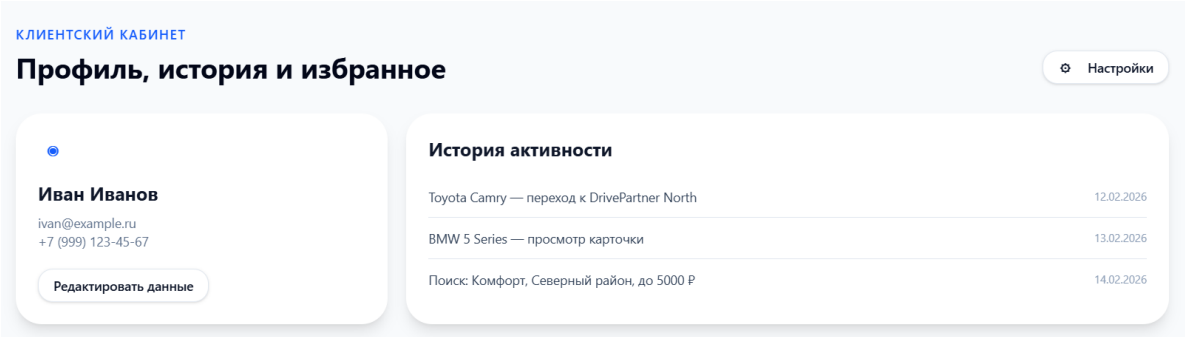


Рис. 18. Окно личного кабинета

Также, для просмотра доступен просмотр списка аренд пользователя. Окно с арендами пользователя представлено на рисунке 19. При выборе конкретного автомобиля отображается окно, которое уведомляет пользователя о том, что для отмены аренды, пользователь будет перенаправлен на сайт партнера. Окно-уведомление представлено на рисунке 20.

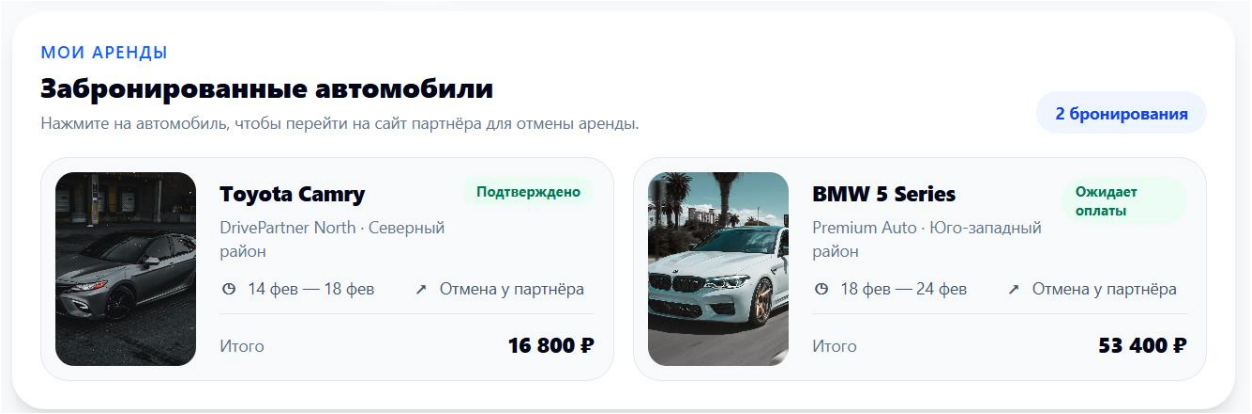


Рис. 19. Окно аренд пользователя

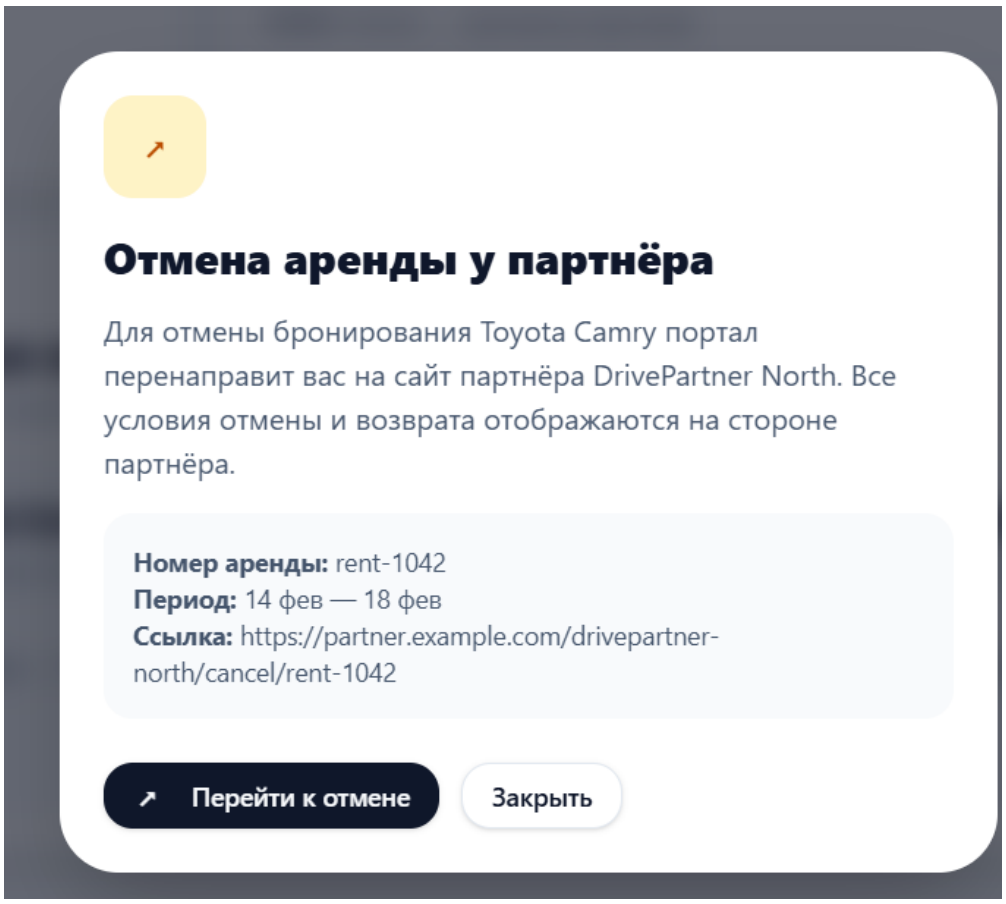


Рис. 20. Окно уведомление об отмене аренды на сайте партнере

Обоснование выбора технологий

Выбор операционной системы

В качестве операционной системы выбрана Ubuntu Server. Она является бесплатной ОС с открытым исходным кодом, широко применяется в серверной разработке и хорошо совместима с Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Kafka и Node.js. Ubuntu Server позволяет снизить стоимость сопровождения системы и обладает достаточной надёжностью для развёртывания распределённого веб-портала.

Выбор СУБД

В системе используются отдельные базы данных для пользователей, автомобилей и аренды. Доступ к ним осуществляется только через соответствующие backend-сервисы, что повышает безопасность и управляемость системы.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL. Она поддерживает транзакции, индексацию, репликацию и механизмы восстановления после сбоев. PostgreSQL подходит для хранения учётных записей, данных об автомобилях, партнёрах и истории переходов. Также она соответствует требованию репликации по схеме primary–replica, указанному в ТЗ.

Выбор языка и фреймворка

Для разработки серверной части выбран TypeScript. Он обеспечивает строгую типизацию, улучшает читаемость кода и снижает количество ошибок при разработке. Кроме того, TypeScript хорошо подходит для создания единого веб-стека, так как может использоваться как на фронтенде, так и на backend-уровне.

В качестве backend-фреймворка выбран NestJS. Он поддерживает модульную архитектуру, контроллеры, сервисы, DTO-объекты и внедрение зависимостей. Такая структура соответствует архитектуре портала, где контроллеры принимают HTTP-запросы, сервисы реализуют бизнес-логику, а репозитории отвечают за доступ к данным.

Выбор брокера сообщений

Для асинхронной обработки событий используется Apache Kafka. В ТЗ указано, что через Kafka фиксируются события просмотра автомобилей, переходы на сайты партнёров и отложенные запросы к сервисам.

Kafka позволяет отделить пользовательские сценарии от фоновой обработки статистики. Например, при переходе клиента на сайт партнёра портал может сразу выполнить редирект, а событие о переходе обработать позднее.

Обеспечение надёжности

Надёжность системы обеспечивается за счёт использования Docker и Kubernetes. Каждый сервис разворачивается в нескольких экземплярах, а Kubernetes автоматически перезапускает отказавшие контейнеры, распределяет нагрузку и выполняет обновления без простоя.

Для баз данных используется репликация, для сервисов — зеркалирование, а для отложенной обработки событий — Kafka. При недоступности сервиса аренды запрос помещается в очередь, при этом редирект пользователя на сайт партнёра выполняется немедленно.